14 多细胞生物发育与干细胞

14.1 受精作用与卵的激活
14.1.1 配子发生
14.1.2 受精作用
14.1.3 卵的激活
14.2 原肠胚形成与细胞分化
14.2.1 胚胎形成
14.2.2 细胞分化、细胞决定与形态发生
14.3 细胞分化的机制
14.3.1 基因表达及调控
14.3.2 信号诱导作用
14.4 模式形成的机制
14.4.1 三胚层形成与极性初级轴
14.4.2 果蝇的发育模式
14.5 干细胞与成年组织的维持
14.5.1 干细胞概述
14.5.2 胚胎干细胞
14.5.3 成体干细胞与组织更新
14.5.4 体细胞的重编程与诱导多能干细胞

对于多细胞真核生物来说，每个个体都是由多种类型细胞构成的，一般认为人的细胞有 300 多种，最新的研究推测有上万种。虽然不同类型细胞的形态和功能各异，但它们都是由同一个受精卵产生的细胞后代分化增殖而来，即卵细胞在受精后迅速进入反复的有丝分裂（卵裂），生成后代细胞，这些细胞将遵循不同的发育方向，按一定规律变化，包括生长、增殖和凋亡，并组成机体的各种组织和器官。

从受精卵形成胚胎，再由胚胎生长发育成个体的过程称为个体发育（individual development）。从生长、发育、成熟到形成下一代的卵细胞或精细胞，直至个体逐渐衰老死亡的过程，构成个体发育史。从形态上看，个体发育过程经历生长（growth）、分化（differentiation）和形态发生（morphogenesis）。在个体发育中，细胞的后代在形态、结构和功能上发生差异的过程称为细胞分化，其本质是基因选择性表达的结果，即基因表达调控的结果（图 14-1）。

植物与动物的生活方式不同，它们的发育过程有很大的差异。对于多细胞的动物而言，发育过程实际上是细胞数量的增加、细胞功能专业化与组织化，先后涉及 4 种不同的细胞运动：①细胞增殖（cell proliferation），这一过程是通过一个细胞不断分裂产生多个细胞，使细胞数量大量增加；②细胞间的相互作用（cell-cell interaction），通过这种作用协调相邻细胞的行为规范；③细胞的功能特化（specialization），即细胞分化（differentiation），通过这种运动在不同位置产生了具有不同特征的细胞，也就有了细胞的不同分工；④细胞运动（movement），细胞分化后通过运动与聚集，使得具有不同功能的细胞形成特定的结构组织与器官（图 14-2）。需要说明的是，对于植物细胞而言，是不能移动的。

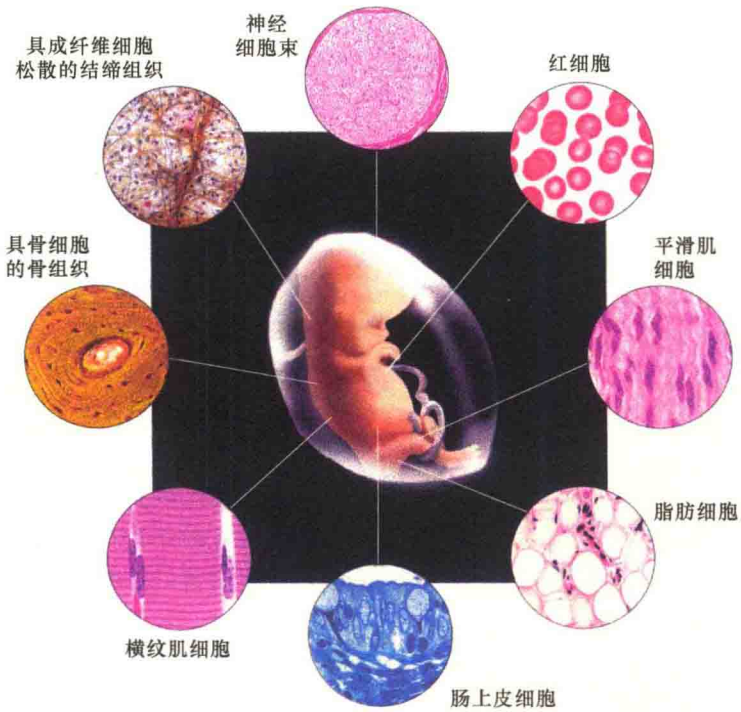


图 14-1　人体不同组织分化的细胞形态（引自 Karp，2005）。

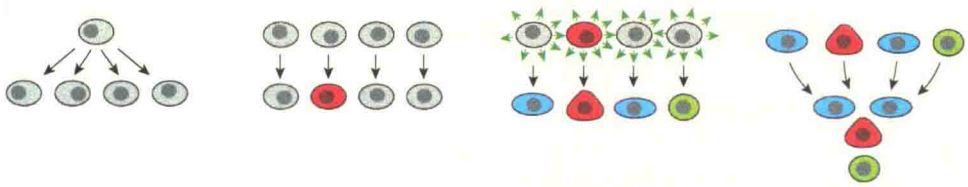


图 14-2　多细胞生物发育中的 4 种基本运动（引自 Alberts et al.，2015）。

14.1　受精作用与卵的激活

进行有性生殖的生物，通过单倍体的雌、雄配子的融合创造下一代。配子的发生和受精是所有生物事件中最具神秘性的事件：一个受精卵通过一系列复杂的分裂、分化和相互作用，精确地产生功能各异的细胞类型，并特异地组成各种组织，最后形成一个新的个体。

14.1.1　配子发生

配子分为雄配子（male gamete）和雌配子（female gamete），动物和植物的雌配子通常称为卵（egg），而将雄配子称为精子（sperm）。精子相当小，能够运动；卵细胞体积相当大，而且不可游动，如海胆的卵细胞是精细胞的 10 000 倍。尽管雌、雄配子的体积不同，但它们为子代提供的核 DNA 是等量的，即各提供一套基因组。不过，由于卵细胞的体积大，子代细胞的细胞质结构和细胞质 DNA 都是由卵细胞提供的。

配子形成的过程称为配子发生（gametogenesis）。在配子发生过程中，二倍体的原始生殖细胞（primordial germ cell）要通过减数分裂和分化才能转化成单倍体的卵子或精子（图 14-3）。

14.1.2　受精作用

动物的配子发生产生了两种类型的单倍体细胞：精子和卵子。精子与卵子的融合，即受精作用（fertilization）；重新形成一个二倍体的细胞，即受精卵。在哺乳动物、鸟类、爬行动物，受精作用发生在雌性动物的生殖系统内；而在两栖类、鱼类、无脊椎动物，受精作用发生在体外。无论是何种情况，受精作用都具基本相同的过程：精卵间的

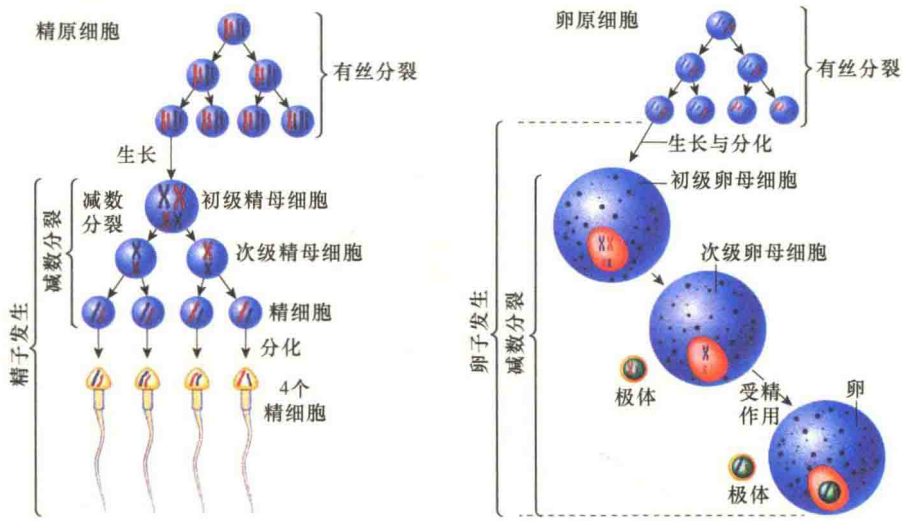


图 14-3 雌、雄配子发生过程的比较（引自 Karp，2005）。雌、雄配子的发生都要经过三个时期，即增殖期、生长期和减数分裂期。一个初级精母细胞经过两次成熟分裂形成 4 个精细胞，后者经过进一步的分化才能形成能够运动的精子；而一个初级卵母细胞只能产生一个成熟的卵子和 3 个极体。

接触、精子对卵被的穿透、精子与卵子质膜的融合、卵的激活等。涉及的主要反应包括顶体反应（acrosomal reaction）、皮质反应（cortical reaction）、原核融合（pronucleus fusion）等。

海胆是最合适的研究受精作用的动物。此类动物的最大优越性就是能够产生大量的配子（gamete），在繁殖季节，一个雌性海胆能够产生 400 万个雌配子，而一个雄性海胆能够产生 100 万个雄配子。第二个优越性是海胆的受精作用是在海水中自然发生的，有利于体外进行研究。图 14-4 是海胆的受精过程。

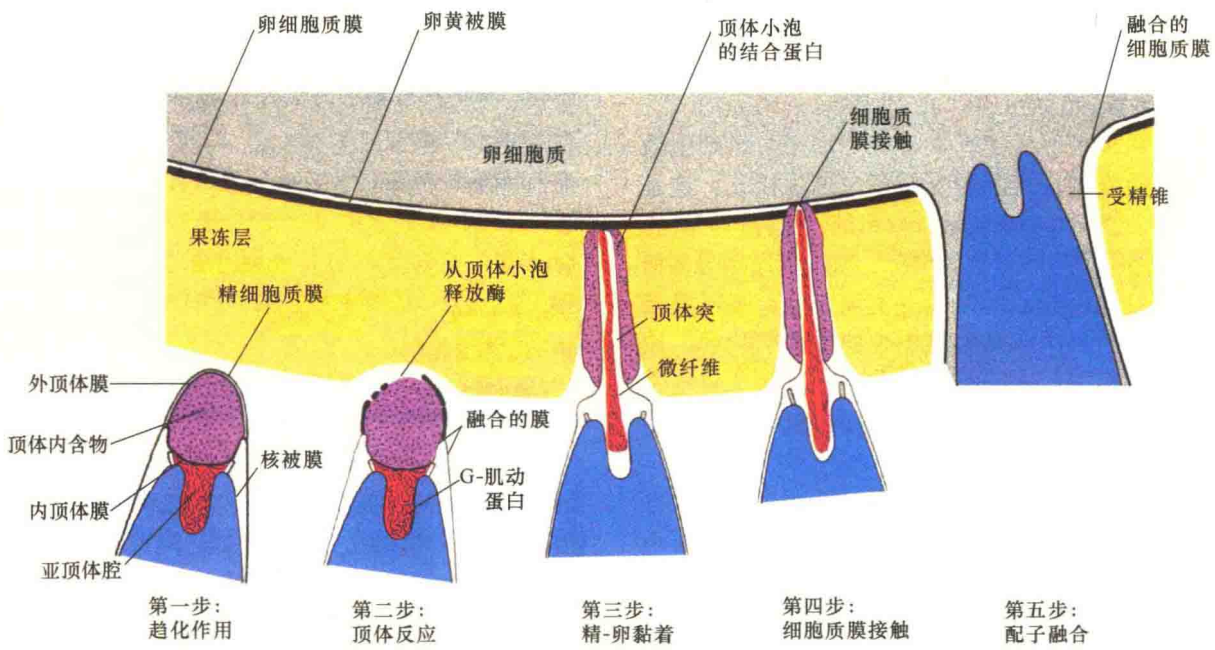


图 14-4 海胆的受精过程（引自 Kalthoff，2001）。海胆的受精过程共分五步。第一步是趋化作用（chemotaxis）：精子靠趋化作用靠近并与卵细胞的保护层——果冻层（jelly coat）接触。第二步是顶体反应：当精子与卵细胞的果冻层接触后，精子头部的顶体通过胞吐作用释放内含物，这一过程称为顶体反应。第三步是精-卵黏着（sperm-egg adhesion）：顶体反应之后，顶体酶将卵细胞的果冻层消化形成一个孔，同时在精子的顶端快速形成一个顶体突（acrosomal process）插入果冻层的孔，从而将精子与卵黄被膜（vitelline envelope）黏着起来。第四步是细胞质膜接触（plasma membrane contact）：果冻层的孔进一步裂解延伸穿过卵黄被膜，为精子进入卵细胞打开一条通路，此时，精细胞与卵细胞的质膜相互接触。第五步是配子融合（gamete fusion）：两个细胞质膜接触后逐步进行融合，精子细胞的细胞核进入卵细胞。

大多数的精子都是靠游动来发现卵细胞，并与卵细胞结合。为了确保精细胞与卵子的正确结合，需要有一种特别的机制。例如，海胆的卵细胞外被中含有一种小肽，叫做呼吸活化肽（resact），又叫海胆卵肽，它可以作为化学黏着物，扩散到海水中，能够选择性地与同种海胆精子表面的特异受体结合，这种受体具有鸟苷酸环化酶的作用，与海胆的呼吸活化肽结合之后，能够在细胞内产生第二信使 cGMP。呼吸活化肽与受体的结合，指导了精子的运动，发现卵子并与之结合。

哺乳动物在交配中射出的精子必须在雌性生殖道中被分泌物修饰，这一过程称为获能（capacitation），在人类通常需要 5～6h。精子获能是对精子细胞质膜的脂和糖蛋白成分进行修饰，其结果增强了精子的代谢能力和运动能力。一旦获能的精子穿透卵泡细胞层，就会与透明带结合。哺乳动物卵细胞的透明带有三种糖蛋白，其中 ZP2 和 ZP3 装配成纤维，而 ZP1 对这些纤维进行交联形成三维结构。ZP3 作为精子的受体，使得精子与卵细胞进行特异性结合，引起顶体反应。

虽然在受精作用的开始，一个卵细胞常常被成百上千个精子结合，但在正常情况下只有一个精子能够与卵细胞的质膜融合，并将细胞核和一些细胞器注入卵细胞质中。如果有多个精子与同一个卵细胞融合，则称为多精受精（polyspermy），一般不会正常发育。

有两种机制保证了只有一个精子与卵细胞融合：一种机制是卵细胞质膜的快速去极化，这是由第一个精子与卵细胞融合引起的，这样可以快速阻止其他精子与卵细胞的融合，这一反应称为多精受精的一级阻断。Jaffe 通过实验证明，多精受精作用的阻断是由卵细胞膜电位的改变引起的。他发现海胆卵细胞在受精后的几秒钟之内，膜电位由－60V 上升到＋20V，质膜的去极化是由 Na^+ 的暂时流入引起的。

由于膜电位在受精后很快恢复正常，所以要有另一种机制，即多精受精的二级阻断来保证只有一个精子与卵细胞融合，这就是卵细胞的皮层反应。当精子与卵细胞的细胞质膜融合时，激活了卵细胞的磷脂酰肌醇信号转导途径，引起卵细胞局部胞质溶胶中 Ca^{2+} 浓度的升高，激活了卵细胞；定位于卵细胞质外周的皮质颗粒与卵细胞质膜融合释放内含物（酶类）；释放的酶类快速分布到整个卵细胞的表面，改变透明带的结构，使之变得“坚硬”，这样，精子就不能与卵细胞结合，从而提供了一种缓慢的多精受精的二级阻断作用。从机制上说，皮质颗粒释放的酶类破坏了卵细胞透明带中与精子结合的受体。

14.1.3 卵的激活

受精作用激发了卵激活（egg activation）。卵激活时促进受精卵重新进入细胞周期与发育的一系列反应过程的起始（表 14-1）。激活的级联反应涉及细胞内多个信号反应的协同作用。这些作用包括 Ca^{2+} 浓度的改变、蛋白激酶的激活，以及促进卵细胞的一些代谢活动，包括 DNA 的转录、蛋白质的合成等。另外，卵细胞的激活也及时阻断了多精受精。

表 14-1 海胆的受精作用及卵细胞激活事件

激活事件	质膜接触后的时间
受精显现（多精受精的快速阻断）	前 3s
质膜融合	前 15s
产生 IP_3、DAG	前 15s
细胞内 Ca^{2+} 释放	40～120s
皮层反应（多精受精的二级阻断）	40～100s
精子进入	1～2min
激活 NADH 激酶	1～2min
提高 O^2 浓度	1～3min
Na^+/H^+ 交换，pH 提高	1～5min
精子的染色质去凝缩	2～10min
精子细胞核进入卵细胞中央	2～10min
激活蛋白质合成	2～10min
原核融合	20min
DNA 合成起始	20～40min
第一次有丝分裂前期	60～80min
第一次卵裂	85～95min

在原核的融合和卵裂中需要受精卵进行蛋白质的合成和 DNA 的复制。其实，在精细胞与卵细胞的质膜融合后的几分钟之内就已开始了蛋白质的合成和 DNA 的复制，这是受精激活的结果。例如，海胆的卵母细胞，在受精前，只有不到 1% 的核糖体具有活性，所以蛋白质合成几乎完全停滞。但受精后不到 5min，蛋白质合成速率大大增加，不到 30min，蛋白质合成速率达到最高。此时加入 RNA 合成抑制剂不会影响蛋白质合成，这表明合成蛋白质的 mRNA 是卵母细胞带来的，并且是以非活性状态存在，只有受精后才被激活，这些由卵母细胞带来的信息分子称为母体信息（maternal information）。

据分析，许多动物的卵母细胞中含有 2 万～5 万种不同核苷酸顺序的 mRNA，每种有 600 个拷贝之多。关于受精后蛋白质合成被激活的机制，有几种推测：①卵母细胞中的 mRNA 是以 RNP 颗粒形式存在的，由结合蛋白保护，受精后，这些保护 mRNA 的蛋白质被去除；②在卵母细胞中的 mRNA 5′ 端没有帽子结构，受精后进行了 5′ 端的修饰被激活；③一些参与蛋白质合成的起始因子被激活。

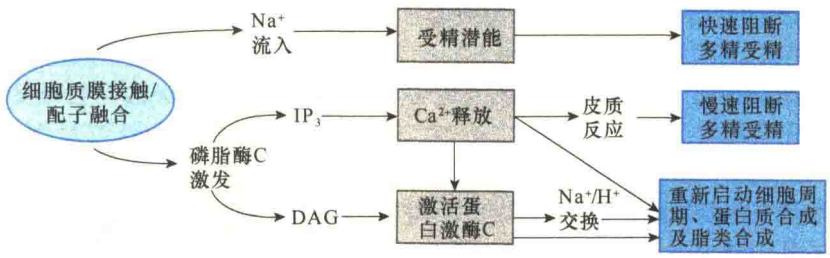


图 14-5 海胆卵细胞受精激活反应（引自 Kalthoff，2001）。精细胞与卵细胞的融合，激发了卵细胞质膜的两种反应：一是 Na^+ 的通透性增加，引起质膜的去极化（快速阻断多精受精）；二是激活磷脂酰肌醇信号转导途径，产生两种第二信使，即 IP_3 与 DAG。IP_3 引起细胞内 Ca^{2+} 浓度升高，触发皮层反应（慢速阻断多精受精），并促进减数分裂完成；DAG 引起细胞内 pH 的升高，激活蛋白质的合成和 DNA 复制。

激活蛋白质的合成和 DNA 的复制是由于受精卵中的 pH 升高所致：未受精的海胆卵细胞中的 pH 为 6.8，这种 pH 抑制了细胞内的代谢活性，如果将未受精的卵细胞与胺接触，蛋白质的合成和 DNA 的复制作用都被激活。由于蛋白质的合成和 DNA 复制的激活与细胞内 Ca^{2+} 浓度的升高、皮层反应都无关，说明 pH 的升高对蛋白质合成和 DNA 复制的激活机制与其他受精激活机制是不同的。后来的研究证明精细胞与卵细胞质膜的融合，能够激活蛋白激酶 C，再由蛋白激酶 C 将 Na^+-H^+ 交换泵激活，Na^+ 暂时进入受精卵的细胞质中，提高了细胞质中的 pH，激活了蛋白质的合成。

实际上，精细胞与卵细胞的结合激活了卵母细胞质膜中的磷脂酶 C，它产生了两种第二信使：IP_3 和 DAG。DAG 激活蛋白激酶 C，最终导致蛋白质的合成和 DNA 复制的激活。而生成的 IP_3 可引起皮层反应，并促进受精卵完成减数分裂。图 14-5 总结了海胆受精作用引起的激活反应。

14.2 原肠胚形成与细胞分化

受精发生之后，受精卵要进行一系列的分裂、分化和相互作用，最后发育成一个新的个体。

14.2.1 胚胎形成

14.2.1.1 卵裂

根据生物的不同，卵细胞的受精作用可以发生在成熟的任何阶段（如初级卵母细胞、中期Ⅰ、次级卵母细胞、中期Ⅱ或减数分裂结束）；如果卵细胞还没有完全成熟就进行受精，则受精作用激发完成减数分裂。减数分裂完成之后，受精卵进入快速的有丝分裂，称为卵裂（cleavage），卵裂时细胞不会生长。经过卵裂，受精卵被分割成很多小细胞，这些由小细胞组成的中空球形体称为囊胚（blastula）。

受精卵的卵裂中的有丝分裂与体细胞有丝分裂比较具有以下三个特点：①细胞增殖，伴随着一定程度的卵内物质的重新分配，但无细胞生长；②由于第一个特点而产生的核质比例越来越大；③细胞间期较短，分裂快，迅速形成囊胚（图 14-6）。

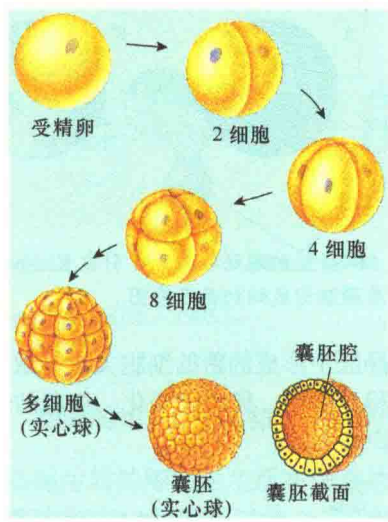


图 14-6 受精卵的卵裂（引自 Becker et al.，1996）。两栖动物的卵非常之大，含有足够的细胞质支持受精后的多轮分裂。在早期发育中，每一轮的分裂细胞质被分入较小的细胞，直至形成囊胚。

受精卵的卵裂速度比成年细胞的分裂快得多，如一个受精的蛙卵在不到 2 天的时间内可分裂成 37 000 个细胞，非洲爪蟾卵裂 6h 达到 10 000 个细胞组成的囊胚，细胞体积越来越小。卵裂之所以快，是因为省去了 G_1 期，此期主要是用于细胞的

生长。由于卵裂过程不需要等细胞长大，所以卵裂时细胞周期极短，几乎只有S期和M期，但随着卵裂的持续，G_1期开始恢复，到卵裂结束时，G_1期重新出现。

对于大多数动物的受精卵来说，RNA合成抑制剂并不能抑制卵裂，说明卵裂过程中的代谢主要是利用卵细胞储备的mRNA。这个时期的DNA合成旺盛，组蛋白合成与之相匹配，不过组蛋白的mRNA、纺锤体微管蛋白mRNA等都是由卵细胞带来的。

另外，由于卵细胞的细胞质是不对称分布的，卵裂所产生的小细胞获得的细胞质物质是不均等的，这对其卵裂细胞的分化发展方向具有重要作用。

14.2.1.2 原肠胚形成

卵裂结束，囊胚细胞要经过一系列复杂的运动，并导致细胞空间相互关系的改变。虽然不同生物的囊胚细胞运动过程变化极大，但是脊椎动物都有一个共同的特点：在囊胚的表面形成一个开口，叫胚孔（blastopore），细胞通过胚孔移入到囊胚的内层。囊胚细胞迁移，最终将囊胚转变成原肠胚（gastrula），它是由三层细胞层构成的（图14-7）：外胚层（ectoderm）、中胚层（mesoderm）、内胚层（endoderm）。外胚层和内胚层最终形成组织的鞘，即上皮（epithelia），覆盖在器官的外表面和内表面。外胚层形成覆盖在外表面的上皮（皮肤和腺体）及中性组织；内胚层分化成的上皮覆盖在组织的内表面（胃肠和相关的腺体）；中胚层最终发育成扩散的海绵网状间充质细胞（mesenchyme cell），这些细胞形成支持细胞，如肌肉、软骨、骨、血和结缔组织。

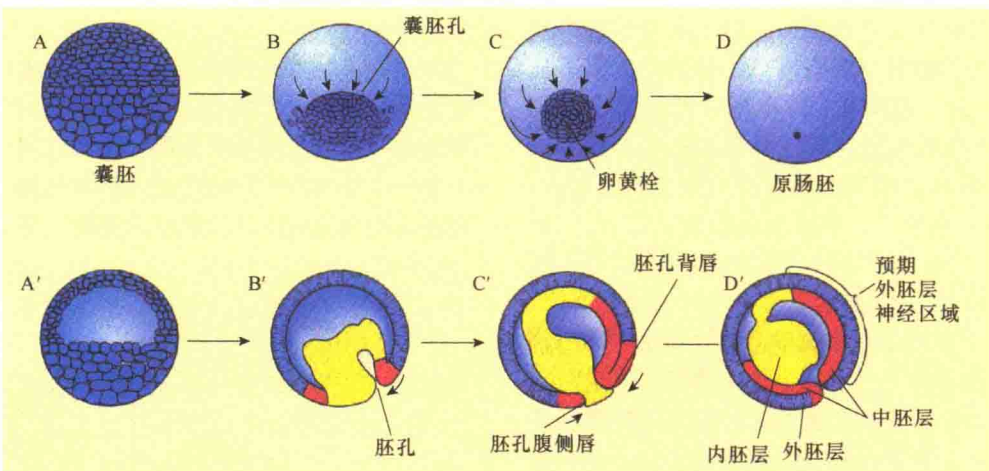


图14-7 蛙的原肠胚形成（引自Kleinsmith and Kish, 1995）。A～D为原肠胚形成的立体示意图；A′～D′为原肠胚形成的切面示意图。

在原肠胚中形成的新的细胞关系，激发了细胞与细胞的相互作用、代谢的变化、细胞的运动，最终形成组织和器官。

14.2.2 细胞分化、细胞决定与形态发生

细胞分化是胚胎细胞分裂后，未定形的细胞在形态和生化组成上向专一性或特异性方向发展，或由原来较简单具有可塑性的状态向异样化稳定状态发展的过程。也就是说，细胞分化是指同一来源的细胞逐渐发生各自特有的形态结构、生理功能和生化特征的过程。细胞分化时的主要特征是细胞出现不同的形态结构，以及合成组织特异性蛋白质，演变成特定表型的细胞类型。其结果是在空间上，细胞之间出现差异；在时间上同一细胞与它以前的状态有所不同。从本质上说，细胞分化是从化学分化到形态、功能分化的过程。

细胞决定（cell determination）是指细胞在发生可识别的形态变化之前，就已受到约束而向特定方向分化，这时细胞内部已发生变化，确定了未来的发育命运。细胞在这种决定状态下，沿特定类型分化的能力已经稳定下来，一般不会中途改变。

多细胞个体起源于一个单细胞受精卵，从受精卵衍生出整个机体的各种组织器官。因此，就分化潜能来说，受精卵具有全能性（totipotency）。在绝大多数情况下，受精卵通过细胞分裂直到形成囊胚之前，细胞的分化方向尚未决定。从原肠胚细胞排

列成三胚层之后，各胚层在分化潜能上开始出现一定的局限性，只倾向于发育为本胚层的组织器官。外胚层只能发育成神经、表皮等；中胚层只能发育成肌肉、骨等；内胚层只能发育成消化道及肺的上皮等。三胚层的分化潜能虽然进一步局限，但仍具有发育成多种表型的能力，将这种细胞称为多能细胞（pluripotent cell）。经过器官发生，各种组织的发育命运最终决定，在形态上特化，在功能上特化（specialization）。胚胎发育过程中，这种逐渐由“全能”局限为“多能”，最后成为稳定型“单能”（unipotency）的趋向，是细胞分化的普遍规律。细胞决定可看成是分化潜能逐渐限制的过程，决定先于分化。

14.2.2.1 细胞质对细胞分化的诱导

在受精卵的每一次卵裂时，细胞核内的物质，包括基因组都平均地分配到子细胞内，所以子细胞内的遗传物质是相同的。但是，卵细胞质各区域的组分并不相同。卵裂使不同的细胞质组分分割进入各卵裂细胞。从卵母细胞开始，细胞质或表面区域就是不均质的，如用肉眼就能明显地观察到蛙的卵母细胞中的动物极和植物极。这种不均质性，对胚胎的早期发育有很大影响，在一定程度上决定细胞的早期分化。从受精卵第一次卵裂开始，细胞核就受到内环境（即不同的卵细胞质）的影响。这些特殊细胞质组分称为细胞质决定子（cytoplasmic determinant）。

细胞质决定子在卵母细胞中已然形成，受精卵在数次卵裂中，决定子一次次地重新改组、分配。卵裂后，决定子的位置固定下来，并分配到不同的细胞中，影响不同细胞的分化。

软体动物极叶（polar lobe）的形成就是细胞质对分化影响的典型例子。在软体动物的卵裂球分裂时可以观察到受精卵的细胞质中的物质分布并不是完全均匀的，含有一些将分化为中胚层必需的特殊物质部分可能在分裂时先“偏心”地突出胞体形成极叶，在分裂时这部分胞质只进入一个子细胞，而同时核物质包括基因组倍增复制，然后均匀分布到两个子细胞中。有意思的是，分裂后这部分极叶细胞质缩回，到下一次分裂时再重复这种不均等分裂的过程。极叶是卵裂初期从植物极形成的一个暂时性的大的细胞质突起（图 14-8）。如果人工将极叶除去，将会发育成足、眼和壳等有缺陷的个体。

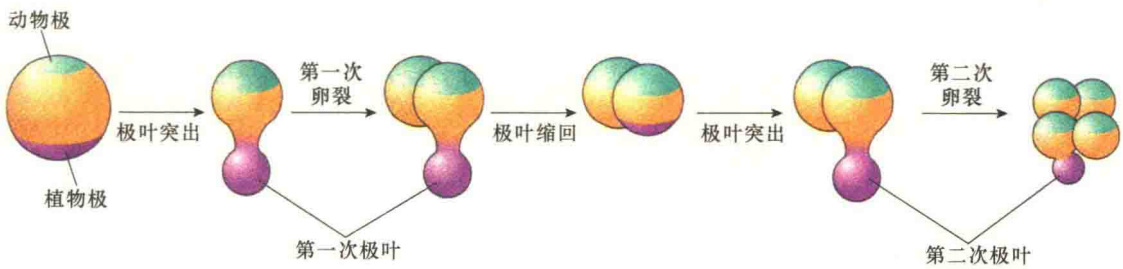


图 14-8 软体动物卵极叶的形成（引自 Kieinsmith and Kish，1995）。

细胞质对性细胞的分化亦起重要作用。例如，双翅目昆虫的受精卵后端有一部分称为极质（pole plasm）。果蝇的卵在受精后的 2h 内只进行核分裂，细胞质不分裂，形成合胞体胚胎。随后核向卵边缘迁移，每个细胞核周围包上了细胞膜，结果在卵边缘变成了细胞胚层，共约 3500 个细胞。每一个核都具有全能性，既可分化成体细胞，又可分化成性细胞。细胞的分化命运取决于核迁入的不同的细胞质区域，迁入卵后端极质中的形成极细胞，最后分化为生殖细胞。

极质中含有膜包裹的颗粒状物质，称为极粒（polar granule）。当核进入极质后，极粒围绕在核周围，诱导极细胞分化成生殖细胞。

14.2.2.2 细胞的相互作用对细胞分化的诱导

多细胞生物的细胞是生活在细胞社会之中的，所以，细胞社会中各细胞群体必然要建立相互协调关系才能形成具有正常形态和生命活动协调的个体。因此，细胞的分化方向除了细胞质具有决定作用外，相邻细胞间的相互关系也有重要影响。

动物在一定的胚胎发育时期，一部分细胞影响相邻细胞使其向一定方向分化的作用称为胚胎诱导（embryonic induction），或称为分化诱导。能对其他细胞的分化起诱导作用的细胞称为诱导者或组织者，这一现象是通过移植实验发现的。

如将正常的能够发育成神经组织的细胞从两栖

类原肠期的早期胚胎中切下，然后移植到另一个胚胎的可以发育成表皮的区域中，结果，移植来的细胞发育成了表皮而不是神经细胞。同样，将可以分化发育成表皮组织的细胞移植到能够发育成神经组织的胚胎中，移植的细胞发育成了神经细胞。

但是，条件的不同对细胞分化能力的改变具有一定的限制。如果用晚原肠期（大约 2 天后）的细胞进行上述相同的实验，其结果完全不同：将神经组织的细胞放在胚胎的能够发育成表皮组织的部位将不会发育成表皮，而是神经细胞，反之亦然。为什么用早原肠期和晚原肠期的细胞做移植实验的结果如此不同？是什么因素决定移植的细胞发育成神经细胞还是表皮细胞？在原肠胚形成过程中，位于胚孔上方的细胞将内陷到胚胎的内部，产生一种多层结构，其中有些细胞正好处于将发育成神经细胞层的下方。为了在新内陷的细胞中寻找是否存在有决定神经细胞发育的细胞，Spemann 和 Mangold 用蝾螈胚胎进行了一系列移植实验：他们将一种原肠胚胚孔的动物极的细胞移植到另一个原肠胚不同位置。为了区别供体和受体，他们选择两种具有不同色素的蝾螈胚胎，一个颜色较深，一个颜色较浅。结果是移植的胚孔物质诱导宿主发育成一个全新的胚胎——一个暹罗双胞胎（Siamese twin），并且新胚胎的颜色与宿主的相似（图 14-9）。

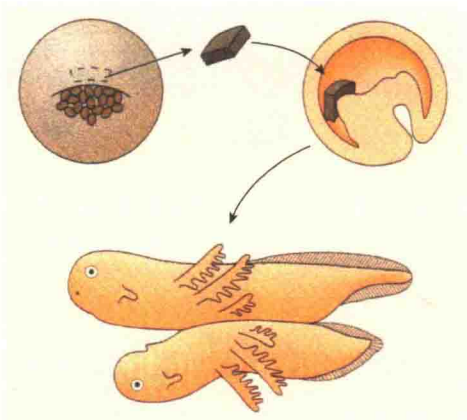


图 14-9　胚胎初级诱导作用的实验证明（引自 Kleinsmith and Kish，1995）。将有深色素的蝾螈原肠胚胚孔背唇细胞移植到浅色素蝾螈原肠胚，出现第二个胚胎发育，如同暹罗双胞胎。由于连体双生是浅色素的，那么深色素的背唇细胞必须被浅色素的宿主细胞诱导分化成第二个胚。

胚胎诱导一般发生在内胚层和中胚层或外胚层和中胚层之间。从诱导的层次上看，分为三级，即初级诱导、二级诱导和三级诱导。能够诱导新胚胎形成的现象称为初级胚胎诱导（primary embryonic induction）。

分化诱导现象也见于生长发育的其他阶段中，如成体动物中胚层来源的间质细胞对外胚层来源的许多组织细胞的诱导作用，这种诱导对这些细胞的维持、生长和分化是必不可少的。在三个胚层中，中胚层首先开始独立分化，对相邻内、外胚层细胞的分化诱导出现较早，作用较强。例如，在胚胎早期，在中胚层脊索的诱导下，外胚层的未分化细胞经过神经板、神经管、神经褶等阶段，逐渐形成脑泡的原基，然后向羊膜腔内形成头褶，以后进一步发育为前脑、中脑和菱脑，最后整个神经系统分化发育完成。如果预先去掉脊索，则神经板发育分化受阻。

细胞诱导的机制涉及细胞与细胞的接触、细胞基质的接触、信号分子的扩散等，可能是通过某些化学诱导物实现的。诱导物从诱导组织进入反应组织引发诱导。这些诱导物可能是大分子的蛋白质或核酸类，也可能是小分子或信号分子。另外，细胞外基质在细胞诱导中可能有重要作用。

14.2.2.3　形态发生

多细胞生物在个体的细胞数目大量增加的同时，分化程度越来越复杂，细胞间的差异也越来越大；而且同一个体的细胞由于所处位置不同而在细胞间出现功能分工，头与尾、背与腹、内与外等不同空间的细胞表现出明显的差别。因此，胚胎发育不仅需要将分裂产生的细胞分化成具有不同功能的、特异的细胞类型，同时还要将一些细胞组成功能和形态不同的组织和器官，最后形成一个具有表型特征的个体，这一过程称为形态发生（morphogenesis）。在形态发生的过程中，细胞间的位置关系要发生改变，具相同功能的细胞组成组织，其关系密切，与不同功能的组织细胞进行协调工作，共同维持个体生命。在发育过程中，为了建成合适的多细胞组织，细胞必须能够选择性地识别同类细胞并相互黏着组成组织，这在第 4 章已进行了详细的讨论。

在发育分化过程中，最令人感兴趣、同时可能也是研究难度最大的研究课题之一就是发育中的位置信息的获取及其对分化的影响。从单个受精卵开始，细胞一方面以时间为主轴有序地进行分化，形成不同类型的细胞；另一方面又严格按照形态发生所预定的整体构造蓝图进行增殖、迁移、排列和其他类型细胞组合，生成各种组织和器官，直至最后形成成熟的个体。在不断分裂和移动中的细胞如何感知自己的瞬间空间位置并依此决定分化方向或调整移动路径？细胞如何感知

已经迁至适当位置并应该开始参与形成不同的组织和器官？

为了解决这个问题，细胞必须能够检测到自己在胚胎的哪个部位，并根据位置信息指导它们自身的分化和行为。有人提出形态发生素（morphogen）假说来解释处于胚胎不同部位的细胞在发育过程中的形态发生行为：形态发生素在胚胎的特定部位合成和分泌，然后扩散到周围组织，指导形态的发生。实际上，形态发生素假说强调的是位置信息（positional information）对形态发生的影响。科学家通过对鸡的肢芽（limb bud）发育研究，肯定了形态发生素在形态发生中的作用。

鸡胚胎的腿和翅开始是由一小团中胚层发育形成肢芽，肢芽早期为舌形突起，内部为中胚层来源的间叶组织，表面覆盖着外胚层表皮。当肢芽逐渐长长时，就会发育成适当的骨组织，并在肢芽的末端形成指。指导肢形成的形态发生素是由中胚层组织的一小块区域细胞分泌的 Shh 蛋白（Sonic hedgehog protein），该区域位于肢芽的后端附近。如果将此处的组织移植到另一个肢芽的前端，其结果会发育成正常个体的 2 倍数量的趾（图 14-10），这显然是形态发生素对发育影响的结果。

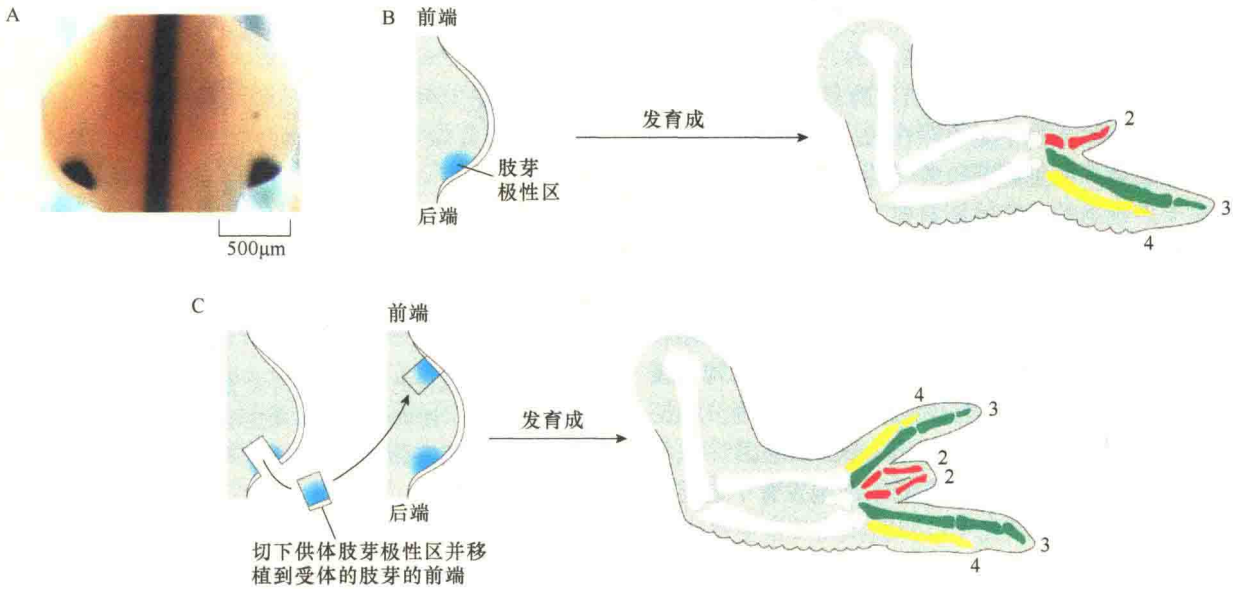


图 14-10 在鸡胚翅形成过程中后中胚层位置信息的作用（引自 Alberts et al., 2008）。A. 培育 4 天的鸡胚后端两侧的肢芽形态。B. 在正常的发育过程中，鸡翅形成 3 个趾，编号为 2、3、4，它们对应于 5 指中的 3 个。C. 如果将肢芽极性区的一片后中胚层移到另一个肢芽的前侧，则会形成两个 3 趾，且互为镜像。后来发现极性区中形态发生素是由 *Sonic hedgehog* 基因表达的 Shh 蛋白。

14.3 细胞分化的机制

前面讨论了细胞分化的一些基本规律及影响细胞分化的一些因素，但是细胞分化的本质是什么？人类基因组中起作用的基因总数有 2 万～2.5 万个，这些基因在分化的细胞中是否都表达？如果表达有差异，那么这些差异是如何表现的？

14.3.1 基因表达及调控

在细胞发育过程中，细胞分化的命运受卵细胞卵裂后所获得的细胞质因子的控制，并受相邻细胞的诱导。一旦细胞发育的命运被决定，细胞如何按照决定的程序进行精确的分化？从分子水平看，分化细胞间的主要差别是合成的蛋白质种类不同，如红细胞合成血红蛋白、胰岛细胞合成胰岛素等。而蛋白质是由基因编码的，所以合成的蛋白质不同，主要是表达的基因不同。不难理解，细胞分化的分子基础在于基因表达及调控。

14.3.1.1 持家基因与组织特异性基因

在胚胎发生过程中，细胞分化与基因表达存在何种具体的关系还不清楚。事实上，细胞的基因并非都是与细胞分化有直接关系。根据基因与细胞分化的关系，可以将基因分为两大类。一类是持家基因（house-keeping gene），是维持细胞最低限度功

能必不可少的基因，如编码组蛋白的基因、核糖体蛋白的基因、线粒体蛋白的基因、糖酵解酶的基因等。这类基因在所有类型的细胞中都进行表达，因为这些基因的产物对于维持细胞的基本结构和代谢功能是必不可少的。

另一类是组织特异性基因（tissue-specific gene），或称奢侈基因（luxury gene）。这类基因与各类细胞的特殊性有直接的关系，是在各种组织中进行不同的选择性表达的基因，如表皮的角蛋白基因、肌细胞的肌动蛋白基因和肌球蛋白基因、红细胞的血红蛋白基因等。

14.3.1.2 三类基因对动物细胞分化的影响

哪些基因在动物中是共享的，但与其他种属生物不共享？有些属于动物发育所需的特异性基因，在单细胞生物中是不存在的。比较动物的基因组与单细胞真核生物芽殖酵母的基因组，有三类基因对于多细胞的动物特别重要。第一类包括编码细胞-细胞黏着与通讯的基因。人有几百个编码信号蛋白、细胞表面受体、细胞黏着蛋白、离子通道蛋白的基因。第二类包括编码调节转录、染色质结构蛋白的基因。人类含有 1000 多个编码转录调节蛋白的基因，而酵母大约只有 25 个该类基因。第三类是非编码 RNA，包括编码 miRNA 基因，人类含有 500 多个该类基因，它们在细胞发育中起重要作用。

14.3.1.3 基因差异表达

早在 1897 年，澳大利亚的科学家 Weismann 就推测：在细胞分化过程中，特化细胞只保留了与自身特定功能相关的遗传信息，其他的遗传信息被逐步破坏了。后来对这一推测进行了修改，提出分化的细胞虽然保留了全套的遗传信息，但只有某些基因得到表达。现在知道细胞分化主要是组织特异性基因中某种（或某些）特定基因选择性表达的结果，这些选择性表达的蛋白质和分化细胞的特异性状密切相关，但不是细胞基本生命活动必不可少的。研究表明，细胞分化是组织特异性基因按一定顺序表达的结果，表达的基因数占基因总数的 5%～10%。也就是说，某些特异性基因表达的结果生成一种类型的分化细胞，另一组特异性基因表达的结果导致出现另一类型的分化细胞。因此细胞分化的关键是细胞按照一定程序发生差别基因表达（differential gene expression），开放某些基因，关闭某些基因。另外，分化细胞间的差异往往是一群基因表达的差异，而不仅仅是一个基因表达的差异。在基因的差异表达中，包括结构基因和调节基因的差异表达，差异表达的结构基因受组织特异性表达的调控基因的调节（图 14-11）。

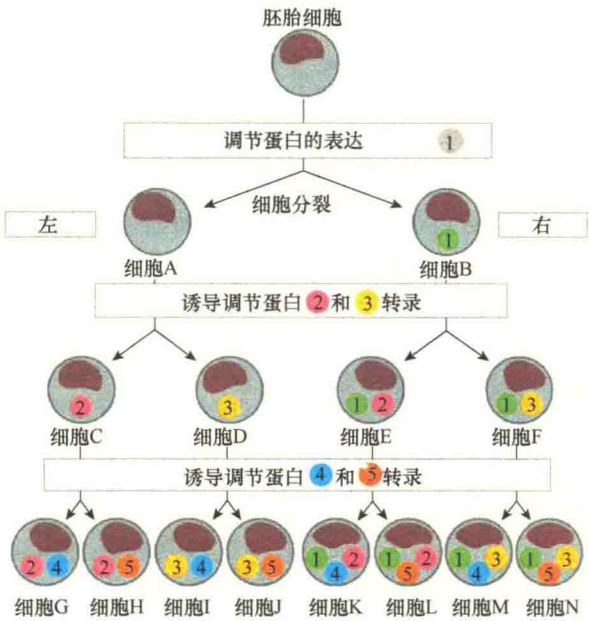


图 14-11 多基因的差别表达对发育的控制（引自 Alberts et al.，2008）。图中高度概括性显示了几个调节基因合成的调节蛋白如何调控多种类型细胞的发育，主要是通过基因的差异表达。

14.3.1.4 不同组织细胞内基因表达调控

在多细胞的生物中，每一个基因都含有几千个非编码的核苷酸序列，在这些序列中含有一些调节元件。这些调节元件根据其所在的细胞组织中转录调节子及基因组的结构，决定着何时、何地进行该基因的表达，以及该基因表达的强度（图 14-12）。其结果是，即使编码 DNA 没有发生变化，由于调节 DNA 发生了改变，也会改变“基因-调节”网络的逻辑关系，从而改变了发育的结果。

14.3.2 信号诱导作用

前面已经讨论的细胞位置效应、诱导作用都是细胞信号分子的传导作用。发育中的动物构建空间结构需要细胞按照相邻细胞发出的信号进行移动，这种信号称为诱导信号。当然，这种诱导信号受限于特定的时间与空间。有些信号依赖于细胞与细胞的接触，有些则通过扩散的信号分子进行较远距离的传导。动物发育中大多数诱导事件都是通过一套

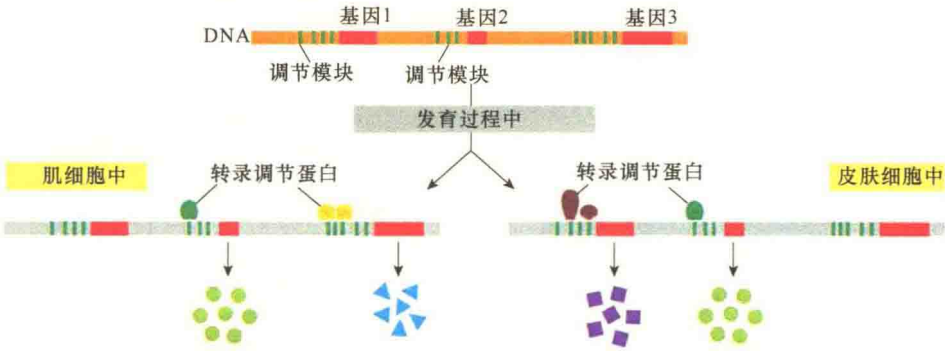


图 14-12 在发育中调节 DNA 决定了基因表达模式（引自 Alberts et al.，2015）。在肌细胞与皮肤细胞中基因组是相同的，但是这些基因的作用不同，这是因为不同组织的细胞中表达的转录调节蛋白不同，与相同基因上游不同的调节元件结合所致。例如，在皮肤细胞中两个转录调节蛋白识别基因 1 的一个转录元件，从而将其激活。然而在肌细胞中有一套不同调节蛋白与基因 3 结合并将其激活。而激活基因 2 的调节蛋白在两类细胞中都存在。

高度保守的信号途径控制的，包括转化生长因子 β（TGFβ）、Wnt、Hedgehog、Notch，以及受体酪氨酸激酶（RTK）途径等。

14.3.2.1 信号结合与细胞记忆

小分子的信号转导途径如何产生如此巨大的多样性的细胞与组织模式？有三种机制。第一，通过基因扩增（gene duplication）。一个途径中的基本成员通常由密切相关的同源基因编码，这样就产生了多样性。例如，Notch 信号途径，在一个组织中由 Notch 1 介导；而在另一个组织中，由它的同源蛋白 Notch 4 介导。第二，细胞对于一个特定信号蛋白的应答取决于细胞同时接受的另一个信号（图 14-13A），结果是，不同信号组合产生极为不同的应答。第三，最为基础的，激活信号途径的效果依赖于应答细胞以前的经历：以前的影响留下了印记，并记录在染色质、转录调节蛋白的选择，以及细胞含有的 RNA 分子中。这种细胞记忆能够使具有不同历史的细胞对相同的信号产生不同的应答（图 14-13B）。因此，相同的几个信号途径在不同的时间里重复使用并与不同结果放在一起能够产生无限复杂的模式。

14.3.2.2 形态发生素浓度梯度效应

单个的分子通常只是管控“是”与“否”的选择，也就是说，它们的浓度高时是一种结果，浓度低时是另一种结果。但是，在很多情况下，应答是通过精细的梯度：当一种信号分子处于高浓度时，可以指导细胞进入一种发育途径；若是浓度处于中间值时，细胞则进入另一种途径；若是低浓度时，细胞则进入第三种发育途径。

一种信号分子产生不同浓度的一般方式是从信号源向外逐渐扩散，产生浓度梯度。离信号源不同位置的细胞按照它们各自对信号分子浓度的经历不同，具有各种不同发育行为（图 14-14）。具有这种效应的信号分子就是形态发生素。最简单的情况是一种特化的细胞群以一种稳定的速率产生一种形态发生素，然后，该形态发生素向外扩散形成梯度。形态发生素扩散的速度与半衰期决定着形态发生素扩散的范围与梯度。

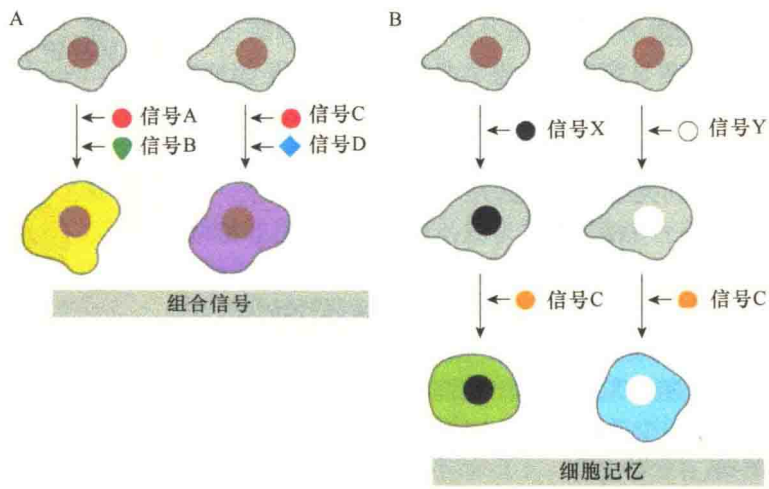


图 14-13 对于相同的诱导信号产生不同应答的两种机制（引自 Alberts et al.，2015）。A. 在组合信号诱导中，一种信号的效应依赖于同时接收到的另一信号。B. 通过细胞记忆，以前的信号（或其他事件）能够留下持续的印记，这些痕迹能够对当下的信号产生影响。图中用不同颜色的细胞核表示以前的印记。

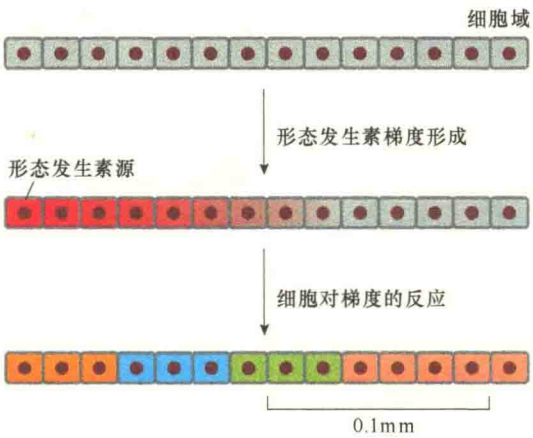


图 14-14　形态发生素的梯度形成与作用（引自 Alberts et al.，2015）。由局部细胞产生形态发生素，并扩散形成梯度。形态发生素的浓度不同诱导沿途不同细胞中不同基因的表达，导致命运的不同。通过扩散运输产生浓度梯度的距离很短，整个距离为 0.1mm 或更短。

形态发生素的梯度与半衰期可受一些因素的影响而改变，如沿途中的细胞表面受体与之扩散的形态发生素结合，并通过内吞将其降解，从而缩短了形态发生素的半衰期；或者，形态发生素与细胞外基质中的分子（如硫酸乙酰肝素蛋白聚糖）结合，也会降低其扩散速度。

14.3.2.3　侧抑制导致不同细胞类型的产生

形态发生素以及其他类型的诱导信号的作用使胚胎中细胞不对称性变得更加不对称与不同。问题是，如果在开始时并没有明显不对称的细胞群体中，情况又会如何？能否调节应答产生不对称性发育？

答案是肯定的。最常见的一种机制是侧抑制（lateral inhibition），它是细胞间相互作用的一种形式，这种作用迫使相邻细胞变得不同，以至于最终形成不同类型的细胞。

以一对相邻细胞为例：开始它们的形态相似，都能产生信号分子 X，而且对其有一定程度的应答，并遵从一种规律，即细胞接收的信号越强，产生该信号的能力就越弱（图 14-15）。如果一个细胞产生较多的 X，另一个细胞则产生较少的 X，这就产生了一个正反馈的环，使相邻两个细胞开始有了差别。

14.3.2.4　不对称分裂能够产生多样性

细胞的多样性并非总是依赖细胞环境中的信号诱导。在某些情况下，由于两个子细胞的不对称分裂从而导致差异。这种不对称分裂导致某些重要的

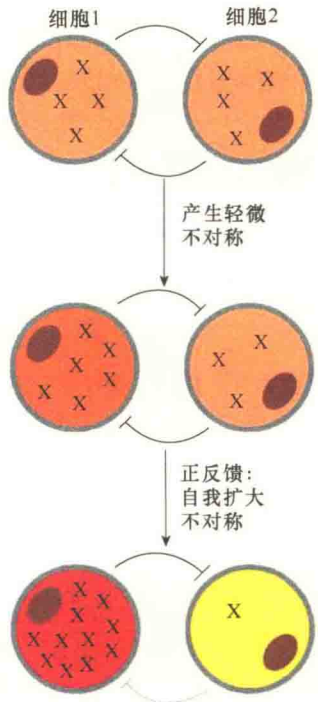


图 14-15　通过侧抑制与正反馈产生不对称性（引自 Alberts et al.，2015）。图中所示两个细胞相互作用，每个细胞都能产生作用于另一个细胞的物质 X，抑制另一个细胞产生物质 X。一个细胞提高 X 就会导致正反馈，使该细胞的 X 进一步提高，而与之相邻细胞的 X 就会下降。最终导致两个细胞发育的差异，一个被保留，另一个被淘汰。

分子或一些分布不均匀的分子不能均匀分配到两个子细胞。不对称遗传保证了两个子细胞进行差异化发育（图 14-16）。不对称分裂是早期发育的共同特点，受精卵有内部的发育模式，大细胞的卵裂将不同决定子分离到不同的母细胞。

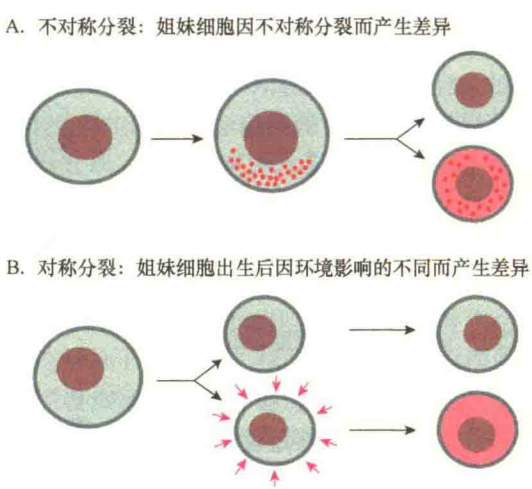


图 14-16　产生姐妹细胞差异的两种方式（引自 Alberts et al.，2015）。

14.4 模式形成的机制

动物是通过食用其他的生物而生存的。因此，尽管动物是多种多样的，但在解剖学上具有生命的共同特征。上皮细胞在外面形成一个保护层，消化道从食物中吸收营养，肌细胞负责运动，神经元与感官细胞控制着动物的行为。这些不同类型的细胞组成组织与器官，形成一层皮肤覆盖在身体的外部，形成的口用于吞食食物，体内的肠道用于消化食物，在皮肤与肠道之间的空间中布满了肌肉、神经及其他的组织。很多动物具有清晰可见的轴：口与脑在前端，肛门在后端；背腹轴，即背部与腹部；还有一个左右轴。也就是说多细胞的动物在发育之初具有一个模式（pattern），相当于一个“蓝图”，然后按“蓝图”构建身体的“大厦”。

发育中多细胞的生物必须创建各种组织模式，在这些组织模式中，有些仅有少量的细胞，有些以前根本就没有细胞，需要重新转移与构建。

个体发育是一个从简单到复杂、各部分的功能逐渐限制与特化的过程。要理解个体空间模式如何形成，以及在此过程中细胞是如何做决定的，必须关注受精卵及早期胚胎的发育演变。

虽然不同种属动物在长期的进化中，为了生存的需要，形态、大小、生活习性具有极大的差别，但是，通过对一些模式生物的深入研究，从分子机制及大分子的作用模式，发现它们又是非常保守的，有着极大的相似性。对于动物发育生物学而言，非洲爪蟾（*Xenopus laevis*）、黑腹果蝇（*Drosophila melanogaster*）、秀丽隐杆线虫（*Caenorhabditis elegans*）、小鼠（*Mus musculus*）及斑马鱼（*Danio rerio*）都是极好的模式生物，本节讨论的内容主要来自这几种模式生物的研究。

14.4.1 三胚层形成与极性初级轴

令人惊奇的是，即使是属于同一个门的动物，发育的早期起始步骤也是非常不同的，如蛙、鸡及哺乳动物，即使它们后期的发育非常类似，但是它们的受精卵在大小与结构上都是完全不同的。所有的动物胚胎都会有原肠胚形成，但是在原肠胚形成过程中，时间节点、细胞移动的相关模式、胚胎的形态与大小都是非常不同的。而且，在原肠胚形成之前就能发现胚胎有了明显的极性（polarization），极性的出现是空间模式形成的第一步。

14.4.1.1 三胚层形成

三胚层形成是各种动物发育中构建形体构型（body plan）的保守机制。受精后，受精卵通常要快速分裂，即卵裂，形成很多小细胞。在卵裂过程中，胚胎还没有营养，故此不能生长。在此阶段，完全由卵细胞提供预先储存的营养支持，即母体信息，包括蛋白质及一些 mRNA。在母体的 mRNA 和蛋白质完全耗尽或降解之前，胚胎的基因组一直处于非活性状态。胚胎基因组被激活后，细胞黏着形成囊胚，囊胚是固体或是中空的、充满流动的细胞球。囊胚经过复杂的细胞重排（即原肠胚形成），然后将囊胚转化为含有内消化道的多层细胞结构（图 14-17）。囊胚的某些细胞仍然保留在外层，构成了外胚层，它将产生上皮与神经系统。其他的细胞向内侵入，形成内胚层，该部分将发育成肠管以及它的附属器官，如肺、胰腺和肝。另一些细胞则转移到外胚层与内胚层之间的空间，形成中胚层，这部分细胞将发育成肌组织、结缔组织、血、肾和各种其他组织。细胞通过进一步的移动和分化，创造和界定了精细的细胞结构。

14.4.1.2 极性初级轴的建立

发育之初必须建立三种初级轴。第一种是动物-植物轴（animal-vegetal axis，A-V 轴）。在大多数物种中，动物极通过原肠胚的移动成为内部组织，而植物极则保留在外部。第二种是前后轴（anterior-posterior axis，A-P 轴），是进一步发展成头与尾的部位。第三种是背腹轴（dorsal-ventral axis，D-V 轴），该部位进一步发展成背部与腹部。

一种极端的情况是，卵是球形对称的，轴仅是在胚胎发生时才出现。鼠是最为接近这种极端情况的例子。在卵中，极性的信号很模糊，相应的，经过最初几步的细胞分裂形成的卵裂球都很相像。如果早期的鼠胚分裂成两个，就会产生一对双胞胎。与此相类似的是，如果在 2 细胞的鼠胚中有一个细胞遭到破坏，然后将剩下的一个细胞植入代孕鼠的子宫中进行发育，在多数情况下，都能够发育成一个正常的鼠。

与此相反的另一极端情况是，卵的结构限定了未来身体的轴，多数物种都属于这种情况，包括果蝇。例如，非洲爪蟾的卵在受精之前就有了 A-V 轴，核靠近顶部，此处为动物极，而卵黄则位于

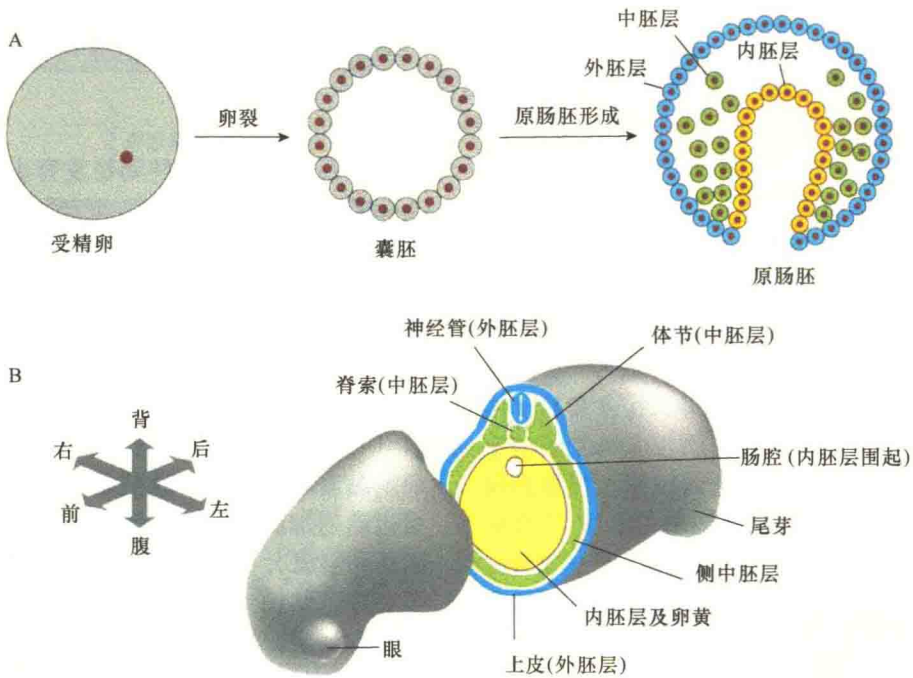


图 14-17 蛙卵发育的早期阶段（引自 Alberts et al.，2015）。A. 受精卵分裂形成三个胚层。B. 三胚层发育模式。图中显示发育模式的前后轴、背腹轴、左右轴，并标示了三个胚层未来的发育走向。

植物极。有几种类型的 mRNA 分子位于卵植物极的细胞质中，发育过程中也在该区域翻译合成蛋白质。受精后，这些 mRNA 和蛋白质对细胞的发育就有重要影响。这些 mRNA 和蛋白质属于母体信息，在卵子发生时就保存在植物极，以备受精后激活胚胎发育之用。如编码转录调节蛋白 VegT 的 mRNA 就是一例。受精后，该 mRNA 进行翻译，合成的 VegT 蛋白激活一套编码信号蛋白的基因，这些蛋白质诱导中胚层与内胚层。

与此相反的是，非洲爪蟾胚胎的 D-V 轴是通过受精作用确定的。随着精子的进入，卵细胞质的外皮层（out cortex）向卵的中央区旋转移动，动物极向一侧稍微迁移（图 14-18）。如果人为地阻断旋转，虽然可进行正常地分裂，生成具有中部肠道的胚胎，但是没有背部结构或没有 D-V 轴。因此，皮质旋转是形成 D-V 轴所必需。

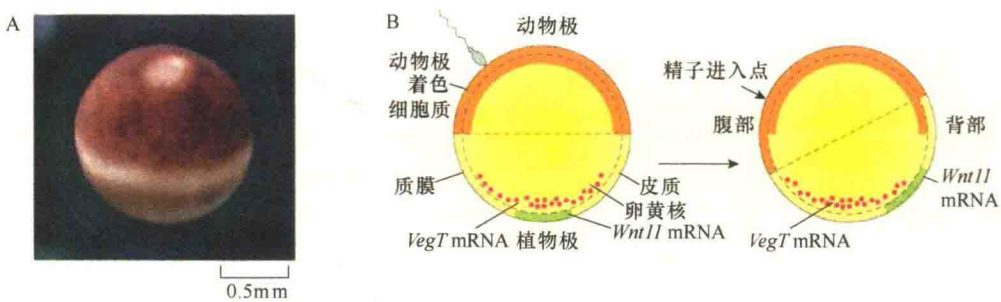


图 14-18 蛙卵及其不对称性（引自 Alberts et al.，2015）。A. 受精前的卵细胞。B. 卵细胞中分子的不对称分布，以及受精后产生的变化，包括背腹、动物-植物极的不对称性的变化。受精作用，通过微管骨架的重新识别，触发了卵皮质围绕卵的中心点旋转了约 30°，旋转的方向取决于精子进入的位点。某些物质随着后期的运输作用沿微管被运送到背部区域。汇集于背部的 *Wnt11* mRNA 在背部翻译成 Wnt11 信号蛋白，进一步确定了背-腹部的极性。位于腹部的 VegT 蛋白可作为腹部的信号源诱导内胚层与中胚层的形成。

精子的进入改变了非洲爪蟾受精卵皮层旋转的方向，原因可能与精子带入的中心粒有关，旋转涉及卵细胞质中的中心体产生的微管的重新组织。微管重新组织导致基于微管的一些物质运输，包括编码 Wnt11 蛋白的 mRNA，它是信号蛋白 Wnt 家族的一个成员，通过皮质旋转移动到背部一侧。编码

Wnt11 蛋白的 mRNA 很快进行翻译合成相应的蛋白质，合成的 Wnt11 蛋白从该区域的合成细胞中分泌出来，并激活 Wnt 信号途径。该信号转导途径的激活是触发其后的级联反应的基础，这种信号转导促进身体的前后轴的组织。

虽然不同种属的动物有不同的机制产生特异的轴，但是进化的结果是相当保守的：头与尾、背部与腹部、肠与皮肤都是明显可分的。

14.4.2 果蝇的发育模式

果蝇只有 4 对染色体，生命周期短，是细胞分化研究的重要模式动物，从黑腹果蝇（*D. melanogaster*）发育研究中获得的许多分子事件已经被证实普遍适用于高等动物和人类。

14.4.2.1 果蝇的生活史及卵母细胞的发育

果蝇的生活史（life cycle）中包括从胚胎到成体的程序化完全变态（metamorphosis）过程，整个生活周期只需要 9～10 天（图 14-19）。

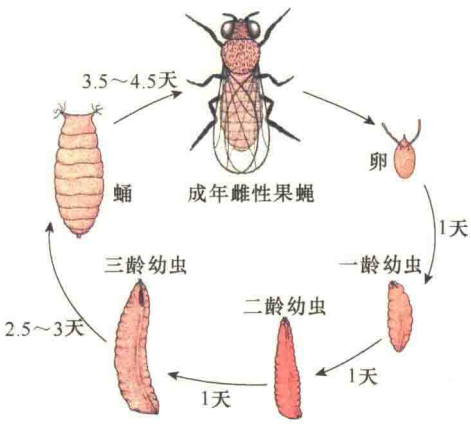


图 14-19 黑腹果蝇的生活史（引自 Hartl，1991）。

果蝇为双翅目昆虫，躯体分节。果蝇卵的大小约为 0.2mm×0.45mm，由卵发育为成虫果蝇大体经过 4 个阶段：卵、幼虫、蛹和成虫。果蝇在胚胎阶段有两个最重要的特征：极性（polarity）和分节（metamerism）。果蝇的卵从卵巢中排出时，它的细胞质物质就有了明确的空间分布定位和有秩序的卵质结构，就如同动物极和植物极一样，它的前端和后端明显可分。在胚胎的后期可见到分节，每一个分节都具有不同的特征。

所谓完全变态是指昆虫发育成成虫时的形态完全不同于幼虫。在果蝇的生活史中，有两种完全不同的形态，中间被变态过程隔开。一种是类似蚯蚓状的幼虫（larva），另一种就是成虫果蝇。变态期又称为化蛹（pupation）。果蝇的受精卵在 1 天之内就发育成幼虫，然后经过连续的 3 个幼虫发育阶段（称为龄期），此过程持续 4 天以上。在早期胚胎建成过程中，幼虫体内会形成几十种尚未分化的细胞团，称为成虫盘（imaginal disc），变态期后不同的成虫盘可以逐渐发育为果蝇的腿、翅、触角和躯体的其他部分的结构（图 14-20）。

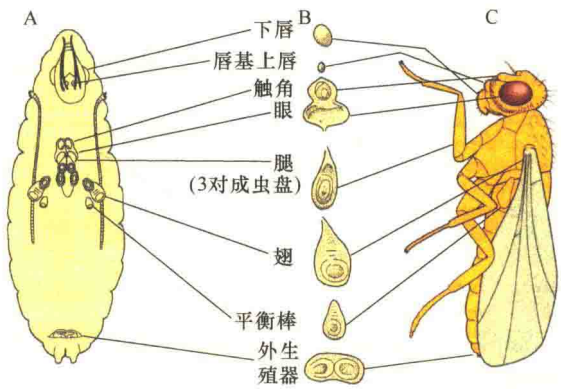


图 14-20 果蝇成虫盘的定位和发育的命运（引自 Hartl，1991）。A. 9 对成虫盘和一个生殖成虫盘在幼虫中的相应部位。B. 成虫盘在幼虫发育后的形态。C. 发育成熟后成虫盘的结构。

果蝇卵母细胞的发育成熟分三个阶段（图14-21）。第一阶段是卵子发生的早期，此时卵母细胞的体积与其相邻的抚育细胞的大小相似。第二阶段，抚育细胞开始合成卵母细胞成熟所必需的 mRNA，卵泡细胞开始形成卵鞘（egg shell），期间，卵母细胞的体积逐渐增大。第三阶段，成熟的卵细胞被卵黄被和绒毛膜（chorion）包围，卵黄被和绒毛膜构成卵鞘。抚育细胞和卵泡细胞消失，但它们合成的 mRNA 分散分布在卵母细胞中。极性的颗粒结构定位于卵的后部，此区将发育成生殖细胞。成熟的卵细胞有明显的极性，即前后轴（A-P 轴）、背腹轴（D-V 轴）。

14.4.2.2 果蝇早期发育模式

通过对果蝇的研究，获得了很多关于基因对发育调控的认识。近一二十年的研究重点主要是围绕早期胚胎发育进行，通过大规模的遗传筛选、寻找影响发育模式的突变，研究结果揭示了一些与发育相关的关键基因。通过对果蝇发育的遗传学研究发现，某些发育机制在果蝇与脊椎动物之间都是保守的，有些则不同。获得的果蝇发育遗传控制的知识，有助于我们进行多细胞生物发育的理解。

果蝇早期发育的启动比较特别（图 14-22）。如同其他昆虫的卵一样（但与大多数脊椎动物不

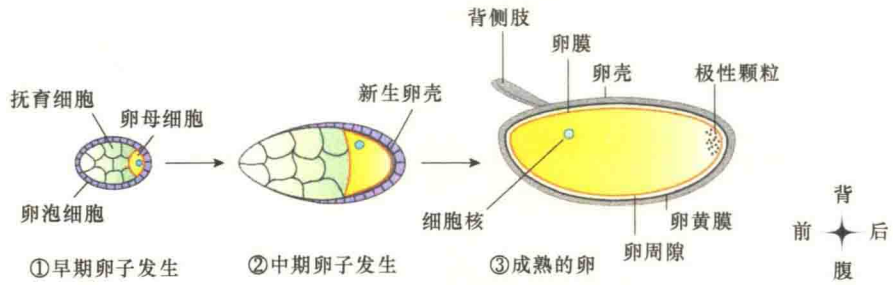


图 14-21 果蝇的卵子发生（引自 Lodish et al., 2008）。①早期卵子发生：初期的卵细胞的大小与其相邻的抚育细胞相似，外面被一层卵泡细胞包围着，抚育细胞开始合成卵细胞成熟必需的 mRNA 与蛋白质，卵泡细胞开始形成卵鞘。②中期卵子发生：卵细胞体积持续增大。③成熟的卵：完全被卵鞘包裹，虽然抚育细胞已经消失，但由抚育细胞合成的 mRNA 等早已转运到卵细胞质。极性颗粒位于卵细胞后端，细胞质物质呈现不对称分布。

同），果蝇的卵似黄瓜状，卵裂的速度异常快，生成的子核也进行同步分裂，但不会形成核膜。在合胞体（syncytium，即卵裂的细胞），生成大量的细胞核。细胞核向皮层迁移，形成一个合胞体囊胚（syncytium blastoderm）。大约产生 6000 个核以后（在进行第 8 轮和第 11 轮核分裂之间），细胞质膜开始内折，将细胞核包裹成独立的细胞，同时将合胞体囊胚转变成细胞囊胚（cellular blastoderm）。此时，不同种类的细胞分裂不再同步，它们发育的命运由所分割的细胞质中的信息决定。

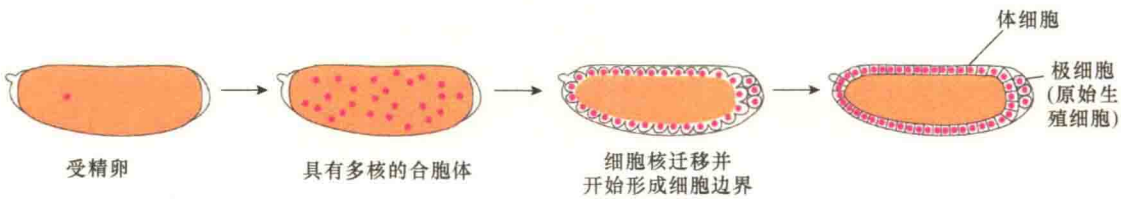


图 14-22 果蝇卵从受精到细胞囊胚阶段的发育（引自 Alberts et al., 2015）。受精卵中有一个细胞核；核分裂形成多核的合胞体；一些核移向四周，在后端，与生殖相关的极细胞（pole cell）已经浮现；合胞体囊胚中继续进行核分裂；质膜内陷包围单个细胞核，生成细胞囊胚。

果蝇合胞体阶段的发育模式依赖于分散在细胞中的信号，这些信号激活了使细胞核快速分离的基因，使细胞核被分配到单个的细胞前快速分裂。起始阶段的信号通讯不同于通常的细胞-细胞间的信号通讯，而是合胞体囊胚内相邻区域间通过转录调节蛋白的快速移动进行的通讯。

14.4.2.3 卵-极性基因对果蝇早期胚胎轴的调控

与大多数昆虫一样，果蝇发育的体轴在受精前就已经确定了。通过对影响果蝇早期发育突变的系统分析发现了卵-极性基因（egg-polarity gene），它们调节体轴的决定。根据它们的作用，将卵-极性基因分为 4 群，每一群在胚胎发育过程中控制不同区域的分化：①前部基因群（anterior-group gene），它们控制头和胸的发育；②后部基因群（posterior-group gene），控制腹节（abdominal segment）的发育；③端部基因群（terminal-group gene），调节最前部和最尾部区的发育；④背部基因群（dorsoventral-group gene），调控背部轴的发育。

在成熟的未受精的卵细胞中，卵-极性基因转录的 mRNA 和蛋白质通过建立不同的浓度梯度，帮助卵细胞建立前后轴和背腹轴，即卵-极性基因的产物沿着体轴呈浓度梯度分布。某些卵-极性基因合成的蛋白质通过扩散在细胞质中形成不对称分布，使得囊胚中的不同细胞带有不同量的卵-极性基因的蛋白质，造成分化的差异。母体 mRNA 的产物包括转录激活子（transcriptional activator）、转录抑制子（transcriptional repressor）及翻译抑制子（translational repressor），它们调节不同发育模式，构建不同的组织。

通过突变，研究了这些基因在胚胎发育模式形成中的作用。有一类突变破坏了胚胎的前后轴，此种突变与卵-极性基因有关。响应组织胚胎前端信号的卵-极性基因称为 *bicoid*（*bcd*）。在受精之前，*bicoid* mRNA 分子已经预先储存在卵的前端区域，一经受精，*bicoid* mRNA 很快翻译成 Bicoid 蛋白。Bicoid 蛋白是主要的前部形态发生素（anterior morphogen），并且在合胞体囊胚中扩散呈梯度分布，头部的浓度最高（图 14-23）。沿 A-P 轴产生的不同浓度的 Bicoid 蛋白通过调节合胞体囊胚细

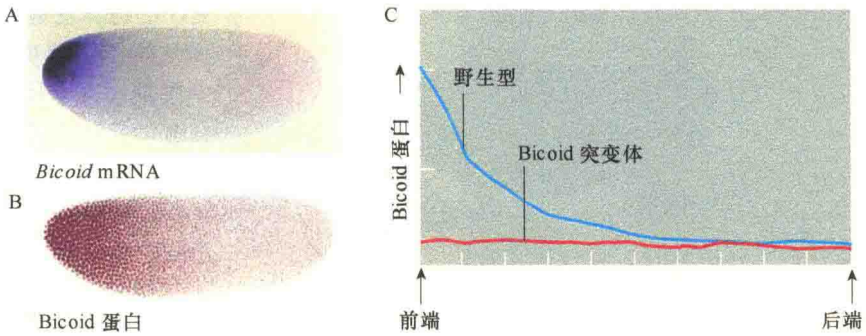


图 14-23 Bicoid 蛋白的浓度梯度（引自 Alberts et al.，2015）。A. 在卵母细胞发生时 *bicoid* mRNA 已经转录并储存在前端。B. 合成的 Bicoid 蛋白经扩散呈梯度分布。C. 同源基因突变导致 Bicoid 蛋白的缺失。

胞核基因转录，帮助决定细胞的命运。

另外三种卵-极性基因，其中两种负责合胞体中细胞核沿 A-P 轴的移动，另一种负责合胞体中细胞核沿 D-V 轴的移动。此三类基因与 *bicoid* 基因一起，合成四种不同的蛋白质，这些蛋白质将果蝇的身体分成了四个部分，其中三个为不同的发育模式：头与尾（head versus bear），背与腹（dorsal versus ventral），内胚层、中胚层、外胚层；第四个部分不涉及发育模式，但能够区别生殖细胞与体细胞（图 14-24）。

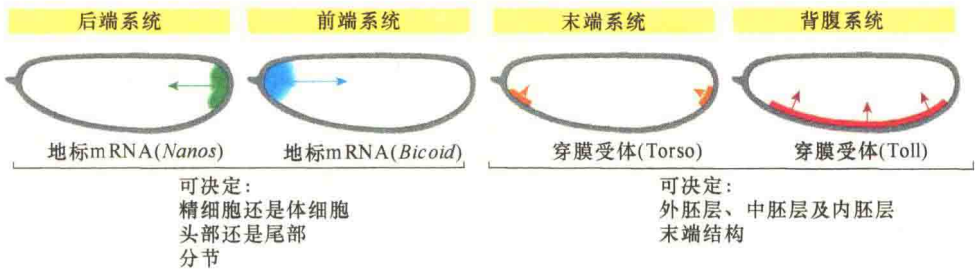


图 14-24 果蝇中四种卵-极性梯度系统组织（引自 Alberts et al.，2015）。Nanos 蛋白是一种翻译阻遏物，负责腹部的形成。位于一端的 *Nanos* mRNA 也会掺入到在胚胎后端形成的精细胞，Nanos 蛋白是生殖细胞发育所必需。Bicoid 蛋白是转录激活子，它决定头与胸部区域。Toll 与 Torso 蛋白是受体蛋白，虽然它们在整个质膜上都有分布，但仅在标有颜色的区域被细胞外配体 Spaetzle（Toll 的配体）、Trunk（Torso 的配体）所激活。Toll 的作用是决定中胚层，而 Torso 的作用是决定末端结构的形成。

上述的卵-极性基因在发育中具母体效应，所以又称为母体效应基因（maternal effect gene）。这一效应的关键是母体的基因组起决定作用，而不受合子效应基因组的影响。例如，一个果蝇染色体中 *bicoid* 基因的两个拷贝都发生了突变，但是生育该果蝇的母体有一个正常的 *bicoid* 基因拷贝，则该果蝇能够正常发育，没有任何头部模式的发育缺陷。如果该果蝇是雌性的，它将不能储存任何有功能的 *bicoid* mRNA 于其产生的卵中，因而会发育成没有头的胚，无论该果蝇的父本基因组是何种状态。

14.4.2.4 合子效应基因对果蝇 A-P 轴体节发生的调控

昆虫的身体沿 A-P 轴形成一系列的体节（segment）。虽然每一个体节都会发育形成高度特化的结构，但是它们都是按照基本相似的模式构建的（图 14-25）。在早期胚胎中由卵-极性基因沿 A-P 轴建立的转录调节子的梯度拉开了创建体节的序曲。这些调节蛋白启动了分节基因（segmentation gene）的有序表达。不同分节基因的表达，开启了各自体节发育模式，界定了各自的边界与功能。分节基因在胚胎的一群亚细胞中表达，它们的产物是胚胎贡献给胚胎发育最早的成分。因此，将它们称为合子效应基因（zygotic-effect gene），以便与早期起作用的母体效应基因相区别。分节基因的突变会改变体节的数量或内部的结构组成。

母体效应基因的产物激活某些合子效应基因表达是胚胎模式形成的开端。有三类合子效应基因，它们之间有着严密的连锁关系，表达顺序有先有后，它们协调有序地调控着胚胎发育的模式形成。

第一类是裂隙基因（gap gene）。裂隙基因是沿果蝇前后轴最早表达的合子效应基因，它们编码转录因子，参与果蝇胚胎前后轴早期模式的形成。至少有 5 个裂隙基因，包括 *hunchback*、*giant*、*krüppel*、*knirps*、*tailness*。由于这组基因发生突变时会导致体节模式发生间隔缺失现象，所以将它们

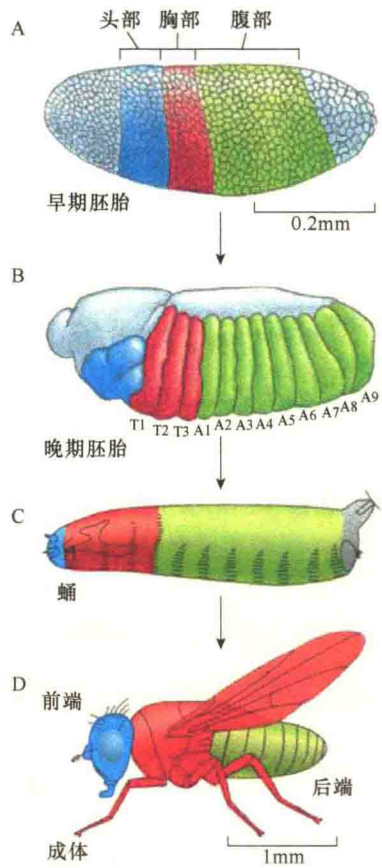


图 14-25 果蝇体节的起源（引自 Alberts et al.，2015）。A. 受精后 3h 的胚胎，此时处于囊胚阶段，虽然可以预测未来的体节区域，但是没有可见的体节。B. 10h，所有的体节都清晰可见（T1：第一个胸部体节；A1：第一个腹部体节）。C. 果蝇蛹的体节，以及与胚胎对应的区域。D. 果蝇成体的体节，以及它们与胚胎对应的区域。

称为裂隙基因。通过前后轴的母体效应基因和裂隙基因的协同作用，果蝇胚胎被不同组合的转录因子划分成具有不同表达特性的区域。这些转录因子在不同水平表达，以不同的组合将胚胎进一步划分成更小的特异发育区域。

第二类是成对规则基因（pair-rule gene），至少发现了 8 个成对规则基因。由于此类基因发生突变可导致体节缺失，并且呈现每隔一节缺一节的规律，故此称为成对规则基因。成对规则基因包括 *fushi*、*tarazu*、*hairy*、*euen-skipped* 基因等，它们编码的产物是转录因子。

第三类是分节极性基因（segment polarity gene），至少有 10 个分节极性基因。这些基因发生突变时，虽然不影响体节的数量，但是会使每一个体节有部分缺失，以及导致前后极性颠倒，使体节前部或后部发生镜像对映重复，故此称为分节极性基因，如 *wingless*、*engrailed* 和 *hedgehog* 基因。分节极性基因作用时，胚胎发生中的细胞化（cellularization）过程已经完成，所有的细胞核都包有细胞质膜。因此，分节极性基因是在细胞中起作用，而不是在合胞体中起作用。进一步的发育模式则依赖于细胞间的信号传导。

图 14-26 是卵-极性基因及三种类型体节基因突变对表型的影响。

14.4.2.5 *Hox* 基因对果蝇 A-P 轴模式的重塑

在动物细胞发育过程中，身体变得越来越复杂，但是在每一个物种及不同层次的组织中，可以发现这些复杂的结构都是通过重复一些基本的主题形成的，仅有少许的变化。因此，有限数量的基本分化的细胞类型，如肌细胞或成纤维细胞能够在不同的位置再生一群略有不同的同类细胞，这些细胞组成略有变化的组织类型。

发育中的重塑重复（modulated repetition）是如何发生的，机制如何？昆虫体节发生提供了很好的研究例子。特别是在果蝇中发现了一类有关控制体态形成的基因突变，其中最重要的是同源异型盒

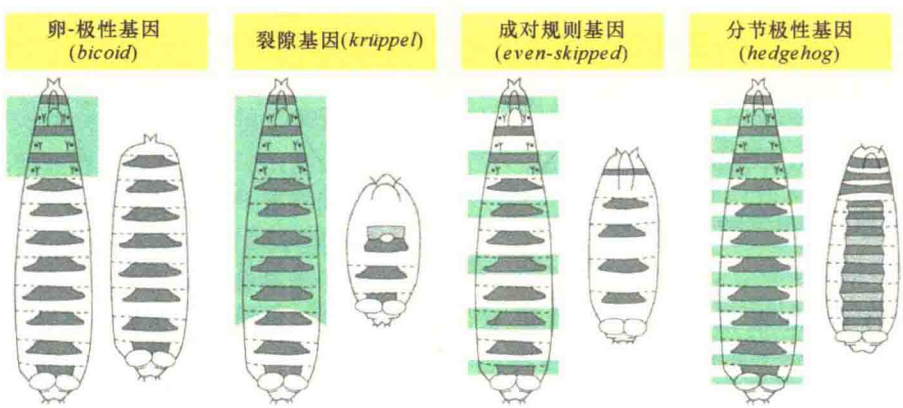


图 14-26 卵-极性基因及三种类型体节基因突变对表型的影响（引自 Alberts et al.，2015）。图中各突变体的表型中均丧失了阴影部分。

（homeotic box，*Hox*）基因。如果此类基因发生了突变，就会在胚胎发育过程中出现特别奇怪的现象：出现某一器官异位生长，即本来应该形成的正常结构被其他器官取代了。例如，双胸突变（bithorax mutant），这种突变可导致果蝇出现两个胸部，并多长出一对翅膀（图 14-27）。

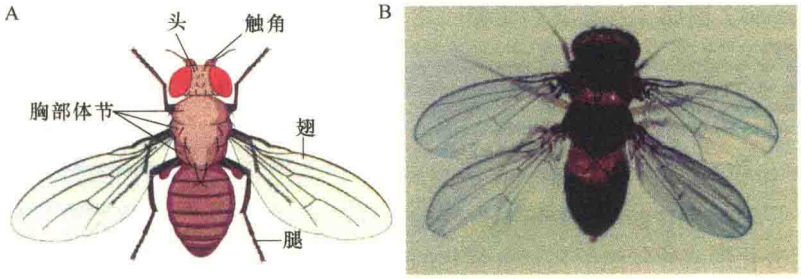


图 14-27 果蝇的双胸突变（引自 Becker et al.，1996）。A. 正常果蝇。B. 双胸突变体。

果蝇中有 8 个 *Hox* 基因，分成两个基因簇，一个是双胸复合物（*bithorax* complex，*BX*-C），另一个是触角足复合物（*antennapedia* complex，*ANT*-C）。进一步研究发现 *Antp* 基因的 3′ 端含有一段由 180 个碱基对组成的序列，这是一个高度保守的同源区域，与其他同源异型基因高度相似，该序列称为同源异型框（homeobox），简称同源框。这一段 DNA 序列编码 60 个氨基酸，被称为同源异型结构域（homeodomain）。同源框普遍存在于果蝇、鼠、人、蛙等生物中。

已发现的 *Hox* 基因的产物基本上都是转录因子，同源框的蛋白质产物呈螺旋-转角-螺旋的立体构型，可以与 DNA 双螺旋的大沟吻合，附着于 TAAT 框的碱基上；由于它能识别所控制的基因启动子的特异序列，从而在转录水平调控基因表达。

Hox 基因大多在染色体上串联排列成簇，基因之间的距离很近，通常为 4～5kb，其线性排列顺序可能与各自表达区域相对应。例如，在果蝇发育中，位于 DNA 5′ 端的 *Hox* 基因在接近其尾部的节段中表达，而位于 3′ 端的 *Hox* 基因在接近其头部的节段中表达。

Hox 基因的表达具有区域特异性（特别在胚胎发育阶段）。例如，果蝇触须足基因和超级双胸基因只限于在头部和胸部的节段中表达，其表达量与发育的进程有关。*Hox* 基因表达的开和关，对个体发育和形态发生起到时间和空间上的调控作用。

同源异型框蛋白定位于细胞核。同源异型框结构域具有较高的保守性，通过螺旋-转角-螺旋的结构模式与启动子或增强子序列相结合，从而实现基因调控作用。同一种同源异型框蛋白可能识别多种 DNA 调控序列，同一调控序列也可能结合多种同源异型框蛋白。

14.4.2.6 *Hox* 基因对脊椎动物 A-P 轴的调控

在几乎所有研究过的动物种属中都发现了 *Hox* 基因，其可分成几个类群，如 *Hox* A、*Hox* B、*Hox* C、*Hox* D 等复合物。每一类都位于不同的染色体上。研究发现，脊椎动物的 *Hox* 基因的部分功能可被果蝇 *Hox* 基因所替代。这似乎可以表明，动物中 4 个 *Hox* 基因复合物各相当于一个昆虫的 *Hox* 基因复合物（一个触角足复合物加一个双胸复合物）。图 14-28 是脊椎动物体与果蝇体模式的比较。

在脊椎动物中，每一个 *Hox* 基因的表达顺序与果蝇中 *Hox* 基因表达的顺序基本上是相同的，这提示脊椎动物中 4 个 *Hox* 基因是由原始的 *Hox* 基因复制而来的。通过对脊椎动物胚胎中 *Hox* 基因表达模式的研究，发现每一个 *Hox* 基因的表达是沿着体轴按从头至尾的顺序进行的，与果蝇中的 *Hox* 基因表达的顺序相一致。

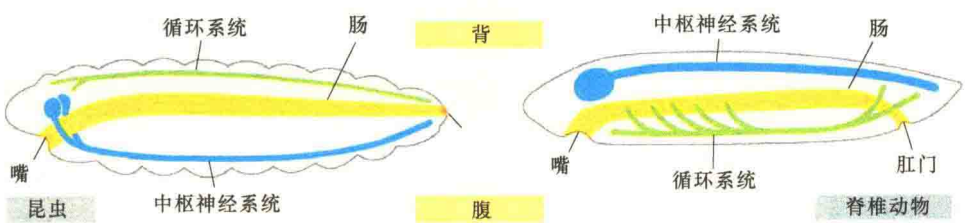


图 14-28 脊椎动物体模式与果蝇体模式的比较（引自 Alberts et al.，2015）。在昆虫中，循环系统由管状的心脏和主要的背部血管表示，与脊椎动物不同的是，昆虫没有毛细血管。在脊椎动物与昆虫中，心脏的发育都依赖于同源异型盒基因，强调了二者之间的关系。

14.5 干细胞与成年组织的维持

早期发育的两个特征是胚性细胞快速增殖，然后分化形成成年组织与器官特化的细胞。随着细胞的分化，细胞增殖的速率通常会下降，在成年动物中大多数细胞都会处于细胞周期的 G_0 阶段。但是，如果细胞或是因为损伤或程序性死亡，就会丧失其生命。为了维持成体组织或器官中细胞数量的平衡，死去的细胞必须通过细胞增殖来平衡。为了达到这种平衡，大多数组织都含有在需要时能够增殖来维持细胞数量平衡的细胞。当然，在某些快速更新的组织中的细胞可通过持续分裂来维持细胞数量的平衡。

某些内部器官的上皮细胞也能够通过增殖替换损伤的组织。最极端的例子来自肝组织。正常情况下，肝组织的细胞处于细胞周期的 G_0 阶段，但是，如果通过外科手术将肝切除 2/3，余下的细胞会被激活进行分裂增殖，补充被切除的细胞。图 14-29 显示的是通过外科手术将大鼠的肝组织切除了 2/3 后，重新通过分裂修复了被切除的部分。

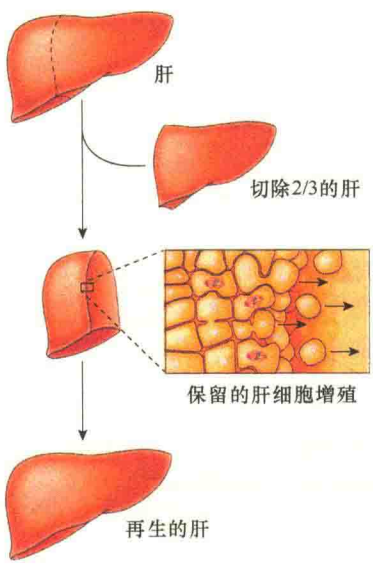


图 14-29 肝细胞的再生（引自 Cooper and Hausman，2013）。大鼠肝细胞通过外科手术切除 2/3 后，通过对 G_0 细胞的激活而增殖进行修复。

14.5.1 干细胞概述

14.5.1.1 什么是干细胞

成年动物中大多数完全分化的细胞是不再进行细胞分裂的，但是它们能够被少数未彻底分化的、自我更新的细胞增殖而替代，此类具有自我更新（self-renewing）能力的多潜能细胞称为干细胞（stem cell，SC），干细胞存在于大多数成年组织中。干细胞的一个重要特性就是产生一个继续维持干细胞特性的子细胞，以及一个能够进行分裂与分化的子细胞（图 14-30）。

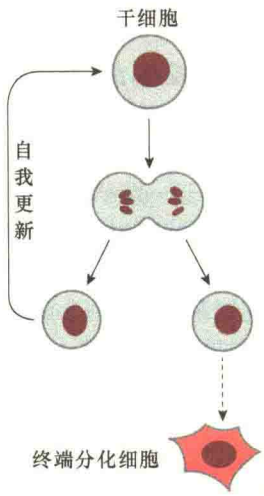


图 14-30 干细胞及其特性（引自 Alberts et al.，2015）。图中所示干细胞先经分裂产生两个干细胞后，保留一个干细胞，另一个干细胞可分化产生有限分裂能力的分化细胞，最后成为终端分化细胞。

由于干细胞能够产生快速增殖的细胞，这些细胞在完全分化之前可进行几轮的分裂，因此，一个干细胞可产生很多分化的细胞。由于干细胞通过分裂可产生一个新的干细胞，以及很多分化的子细胞，因此，干细胞通过自我更新，作为整个生命阶段分化细胞的源泉。干细胞的自我更新能力，对于成体中某些组织的细胞补充特别有价值，如血细胞、生殖细胞、皮肤的上皮细胞、消化道的内皮细胞，这些组织的细胞寿命短，而且，它们都是分化了的细胞，自身不能再进行分裂，需要干细胞的自我更新，产生分化的细胞以维持组织中细胞数量的稳定。另外，干细胞在其他的成年组织中也有作用，包括骨骼肌与神经细胞，在这些组织中干细胞的作用是对损伤组织进行修复。

14.5.1.2 干细胞的分类

干细胞有两种分类方法：一是根据干细胞所处的发育阶段分为胚胎干细胞（embryonic stem cell，ES cell）和成体干细胞（somatic stem cell）；二是根据干细胞的发育潜能分为全能干细胞（totipotent stem cell，TSC）、多能干细胞（pluripotent stem cell）

和单能干细胞（unipotent stem cell）。

胚胎干细胞是全能的，是分化和增殖构成动物发育的基础，即由单个受精卵发育成为具有各种组织器官的个体。成体干细胞的进一步分化则是成年动物体内组织和器官修复再生的基础：因为在细胞分化的过程中，细胞逐渐失去可塑性而发育成为高度分化的细胞，此时不仅丧失了其继续分化的能力，而且也失去再分裂的能力，最终衰老死亡；此外，机体内的许多细胞的寿命很短，需要不断被相应的新细胞替换。成体产生新的分化细胞有两种方式：①已分化细胞的分裂产生新细胞；②由未分化的干细胞产生新的分化细胞。

成体干细胞是一类成熟较慢但能自我维持增殖的未彻底分化的细胞，这种细胞存在于各种组织的特定位置上，一旦需要，这些细胞便可按发育途径，先进行细胞分裂，然后经过分化产生出另外一群具有有限分裂能力的细胞群。

多能干细胞具有分化出多种组织细胞的潜能，但失去了发育成完整个体的能力，发育潜能受到一定的限制。骨髓多能造血干细胞是典型的例子，它可分化出至少 12 种血细胞，但不能分化出造血系统以外的其他细胞。

单能干细胞也称专能、偏能干细胞，这类干细胞只能向一种类型或密切相关的两种类型的细胞分化，如上皮组织基底层的干细胞、肌肉中的成肌细胞等。

因此，从分化潜能来看，不同层级的干细胞发育的潜能是不同的，胚胎干细胞是最高层级的干细胞；潜能最大，单能干细胞潜能最低。

14.5.1.3 干细胞的特点

干细胞具有几个显著的特点：①干细胞本身不是终末分化细胞（即干细胞不是处于分化途径的终端）；②干细胞能无限地分裂；③干细胞分裂产生的子细胞只能在两种途径中选择其一，或保持亲代特征，仍作为干细胞，或不可逆地向终末分化。从功能上来讲，干细胞不是执行已分化细胞的功能，而是产生具有分化功能的细胞。

干细胞有时可以根据其形态学特征和存在位置来辨认。例如，在果蝇的性腺和外周神经系统，干细胞与其外周的分化细胞有固定的组织方式，形成增殖结构单元。但对许多组织而言，干细胞的存在部位目前仍未确定，也没有与分化细胞截然不同的形态学特征。不同的干细胞具有各自特异的生化标志，这对于确定干细胞位置、寻找和分离干细胞有重要意义。例如，角蛋白 15 是确定毛囊中表皮干细胞的分子标志，巢蛋白为神经干细胞（neural stem cell，NSC）的标记分子，等等。然而，干细胞生存的微环境可以影响其形态和生化特征，因此不能仅根据细胞的形态和生化特征来寻找干细胞。具有增殖和自我更新能力、在适当条件下表现出一定的分化潜能是干细胞最基本的特点。

14.5.2 胚胎干细胞

胚胎干细胞（ES 细胞）是一种经人工操作能够发育成一个新个体的全能性二倍体细胞。它是从早期胚胎内细胞团（inner cell mass，ICM）或原始胚胎生殖细胞（embryonic germ cell，EG cell）经体外分化抑制培养分离克隆的，二者的形态、标志、体内分化潜能及种系传递功能都相似。

14.5.2.1 胚胎干细胞的主要特性

ES 细胞有两个主要特性。第一，ES 细胞在不同条件下具有不同的功能状态，它是饲养层（feeder layer）细胞依赖的。在有抑制因子存在的限制培养基中，它呈未分化状态生长；在无抑制因子存在的培养基中，分化成各种细胞；在悬浮培养时，可形成胚状体（embryoid body，EB）。

第二，ES 细胞具有发育分化成各种类型细胞的多潜能性，此种特性既可在体内发育，也可在体外诱导。体外与体内分化途径和机制在分子水平上有许多相似之处，而且体外研究更具有优越性：①避免各种内源性因素干扰；② ES 细胞始终保持存活、增殖和分化潜能，而在体内研究则存在胎死宫内、可能流产等风险，使研究半途而废；③可制备成各种模型更直观明了，而且可研究分化过程中一些重要的细胞生物学问题。

图 14-31 是人的 ES 细胞的体外培养基诱导分化成不同类型细胞的基本过程。

14.5.2.2 胚胎干细胞的应用

ES 细胞一经问世，就因其区别于其他培养细胞的生物学特征，而引起生物工程领域研究人员的关注，在开展 ES 细胞建系和定向分化研究的同时，以 ES 细胞为材料进行广泛应用的尝试。

1）作为生产克隆动物的高效材料　ES 细胞可以无限传代和增殖而不失去其基因型和表现型，以其作为核供体进行核移植后在短期内可获得大量基因型和表现型完全相同的个体。胚胎干细胞与胚胎嵌合生产克隆动物可解决哺乳动物远缘杂交的困难。另外，由于体细胞克隆动物存在成功率低、早

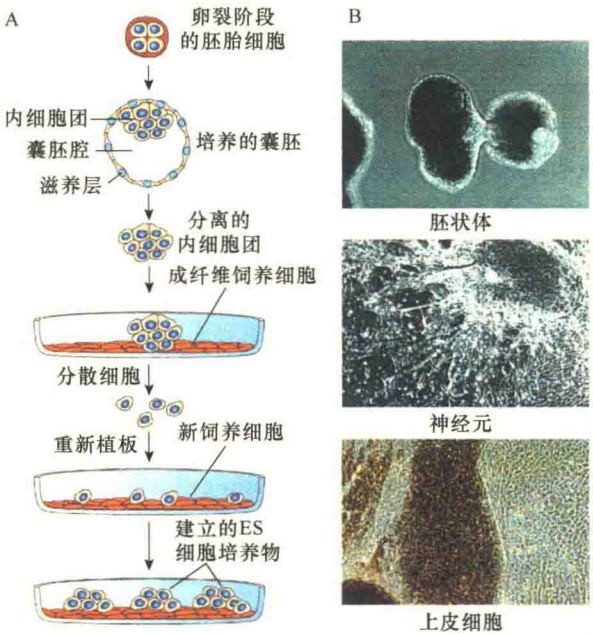


图 14-31 ES 细胞的培养与分化（引自 Lodish et al., 2008）。A. 将从通过体外受精获得的、处于卵裂阶段人囊胚的胚胎干细胞置于饲养细胞（feeder cell）——成纤维细胞上培养，建立 ES 细胞培养物，饲养细胞起看护作用。B. 将建立的 ES 细胞培养物悬浮培养在培养液中，人的 ES 细胞能够分化成多细胞的胚状体；将胚状体转移到固体培养基培养，可进一步分化成含有多种类型细胞（包括神经元、上皮细胞）的培养物，布满在固体培养基的表面。

衰、易缺陷、易突变等问题，使 ES 细胞的克隆研究显得十分重要。

2）发育生物学研究的理想体外模型　通过比较 ES 细胞不同发育阶段基因转录和表达，可确定胚胎发育及细胞分化的分子机制，并发现新基因。

3）新型药物的发现与筛选　利用 ES 细胞体外分化的细胞组织检验筛选新药，可大大减少实验动物及人群数量。

4）加快组织工程发展　组织工程（histological engineering）是生物学和工程学相结合的一项技术，人工培育供移植用的人类或动物细胞、组织或器官，即将种子细胞人工培养生长在支架（生物降解聚合物）上，培育出一定的组织或器官，这些组织或器官可移植给患者，达到临床治疗的目的（克隆治疗）。用 ES 细胞定向分化作为种子细胞，较以往用人或动物的组织细胞作种子细胞优越，具有数量大，生长快，取材容易等优点。

虽然 ES 细胞的应用前景很大，但由于胚胎干细胞的分化潜能也很大，存在伦理问题，因此各国对胚胎干细胞的使用都有严格的限制。

14.5.3 成体干细胞与组织更新

在成体组织或器官中，许多细胞仍具有自我更新及分化产生不同组织细胞的能力，如血细胞和皮肤细胞；此外在损伤情况下，肝等组织也表现出明显的补充损伤死亡细胞的能力，因此推测在成体中干细胞的存在主要是参与机体的组织更新，维持正常功能。例如，上皮组织、血细胞等都是需要持续不断更新的。

当然，也有某些组织缺少干细胞，这些组织是不会更新的。例如，在哺乳动物中，至少听觉上皮、视网膜上皮缺少干细胞。这些组织的感受器细胞——耳中的感觉毛细胞、视网膜的光受体等是不可以被替换的，因此，当这些细胞受剧烈噪声、激光照射，或随着年龄因素受到破坏，则是永久性的功能丧失。

14.5.3.1 干细胞与上皮组织的更新

在动物的所有组织中，肠皮层细胞的更新速度是最快的。小肠的上皮是单层的，其厚度仅有一层细胞。上皮覆盖在微绒毛的表面，而微绒毛伸向肠管的腔。上皮是腺管的皮层，而腺管向下插入到结缔组织（图 14-32）。腺管中的干细胞具有分裂能力，而分化的细胞是不能分裂的，不过腺管中的细胞是流动的，微绒毛顶端分化的细胞不断死亡，通过干细胞的分裂维持着细胞数量的恒定。

在腺管中主要有 4 种不分裂的终端分化细胞：1 种是吸收细胞，3 种是分泌细胞。

（1）吸收细胞（absorptive cell）。吸收细胞又称刷状缘细胞或内吞细胞。此类细胞密集包裹在微绒毛的表面，它们的作用是从消化腔中吸收营养，其顶端也能产生一些消化酶对细胞外基质中的一些物质进行消化。吸收细胞是上皮中主要类型的细胞。

（2）杯状细胞（goblet cell）。该细胞主要是分泌黏液到消化腔中，在上皮形成一个保护层。

（3）帕内特细胞（Paneth cell）。具有天然免疫作用。

（4）肠内分泌细胞（enteroendocrine cell）。此类细胞大约有 15 种不同的亚型，分泌血清素（serotonin）与肽激素，这些激素作用于肠壁中的神经元及其他类型的细胞，调节肠及其他组织细胞的生长、增殖与消化活性。

吸收细胞、杯状细胞、肠内分泌细胞三类不分裂的分化细胞位于同一条传送带上，同时从它们在腺管诞生的位置沿微绒毛上皮向前滑动。经过3～5天（如小鼠），这些细胞出现在腺管之后，很快到达微绒毛的顶端，在那里它们经过程序性死亡，并最终被“扔进”消化道。

腺管中的帕内特细胞的数量较少，并且有不同的迁移模式。它们生活在腺管的底部（图14-32A），也会被持续地替换，只不过被替换的速度较慢，大约要经过几周（小鼠），最后经过程序性死亡，并被相邻的吞噬细胞所吞噬。

由于上述的4类细胞都是终端分化的、不分裂的细胞，它们数量的消减需要腺管底部干细胞的分裂与分化进行补充。

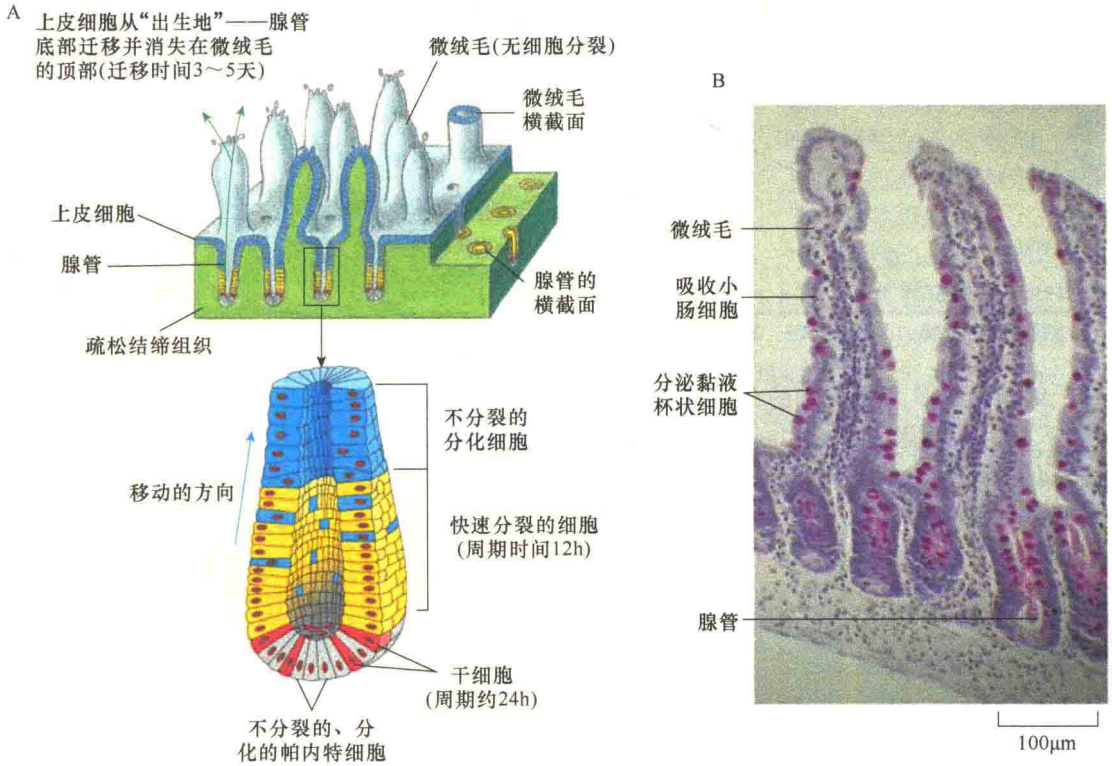


图14-32 小肠皮层细胞的更新（引自Alberts et al.，2015）。

14.5.3.2 造血干细胞

血液含有多种类型的细胞，功能也十分广泛，包括氧的输送到产生抗体。有些血细胞的工作场所就在血管内，而有些血细胞则借助于血管的运输作用到其他部位行使功能。但是，所有类型的血细胞在其生活史中都有一定的相似性。它们的生命跨度都有限，都是由共同的干细胞所产生，并且都是定位于骨髓中（人类）。造血干细胞（hematopoietic stem cell，HSC）是多潜能的，能够产生所有类型的终端分化的血细胞，以及某些其他类型的细胞，如骨中的破骨细胞。造血干细胞是哺乳动物体内最为复杂的干细胞系统，在医疗上具有极其重要的作用。

血细胞可以分成红细胞或白细胞。红细胞（red blood cell，erythrocyte）在血管中负责O_2及与血红蛋白结合在一起的CO_2的运输。白细胞（white blood cell，leukocyte）主要功能是抗感染，或是在某些情况下，能够吞噬及消化一些碎片。与红细胞不同的是，白细胞能够穿过血管的壁，到达其执行任务的场所履行任务。

白细胞分成三大类：粒细胞（granulocyte）、单核细胞（monocyte）、淋巴细胞（lymphocyte）。表14-2列出了各类血细胞及其相应的功能。

骨髓中含有多潜能的造血干细胞，能够产生所有类型的血细胞（图14-33）。

14.5.3.3 其他组织的干细胞

肌干细胞可发育分化为成肌细胞（myoblast），后者可互相融合成为多核的肌纤维，形成骨骼肌最基本的结构。

表 14-2 血细胞的类型及其功能

细胞类型	主要功能	人血液中的浓度 /（个 /L）
红细胞	运输 O_2 及 CO_2	5×10^{12}
白细胞		
粒细胞		
中性粒细胞	吞噬与消化入侵的细菌	5×10^{9}
嗜酸性粒细胞	破坏大的寄生虫，炎性反应	2×10^{8}
嗜碱性粒细胞	在某些免疫反应中释放组胺（有时释放血清紧张素）	4×10^{7}
单核细胞	发育成巨噬细胞，能够吞噬、消化入侵的微生物及外源体，以及损伤衰老细胞	4×10^{8}
淋巴细胞		
B 细胞	制造抗体	2×10^{9}
T 细胞	杀死病毒感染的细胞，调节其他白细胞的活性	1×10^{8}
中性杀手细胞	杀死病毒感染的细胞及某些癌细胞	1×10^{8}
血小板（骨髓中由巨噬细胞产生的细胞碎片）	起始血凝集	3×10^{11}

注：人体大约含有 5L 的血，占体重的 7%。其中红细胞占 45%，白细胞占 1%，其余是液态的血浆。

成骨干细胞似乎具有更良好的分化潜能，它不仅可发育为成骨细胞（osteoblast）和成软骨细胞（chondroblast），也能分化为成脂肪细胞（lipoblast）、成肌细胞和成纤维细胞（fibroblast）等。从理论上讲，成骨干细胞可再生骨、软骨、肌肉、肌腱、韧带和脂肪等多种组织，因而在生物材料学和整形外科学等领域占有重要的位置。

14.5.3.4 分生组织是植物干细胞的生态位

植物如同多细胞的动物，所有的组织与器官都是依赖于一小群干细胞分化而来。如同动物干细胞，植物干细胞同样具有自我更新，以及通过产生的子细胞分化成组织的能力。与动物干细胞一样，植物干细胞存在于一个特别的微环境——干细胞生态位（niche），生态位中的干细胞由细胞外产生的信号使其保持多潜能的状态。植物干细胞的生态位所在的组织叫分生组织（meristem），分生组织在长寿物种中可持续几千年。植物的体轴在胚胎建成期间形成两个初级分生组织：芽顶端分生组织与根顶端分生组织。与动物细胞发育不同，在植物胚胎发育中很少会形成特异性的组织与器官，代之的是植物器官（如花、叶，包括生殖细胞）随植物的生长与发育持续产生。植物的地上部分来自芽

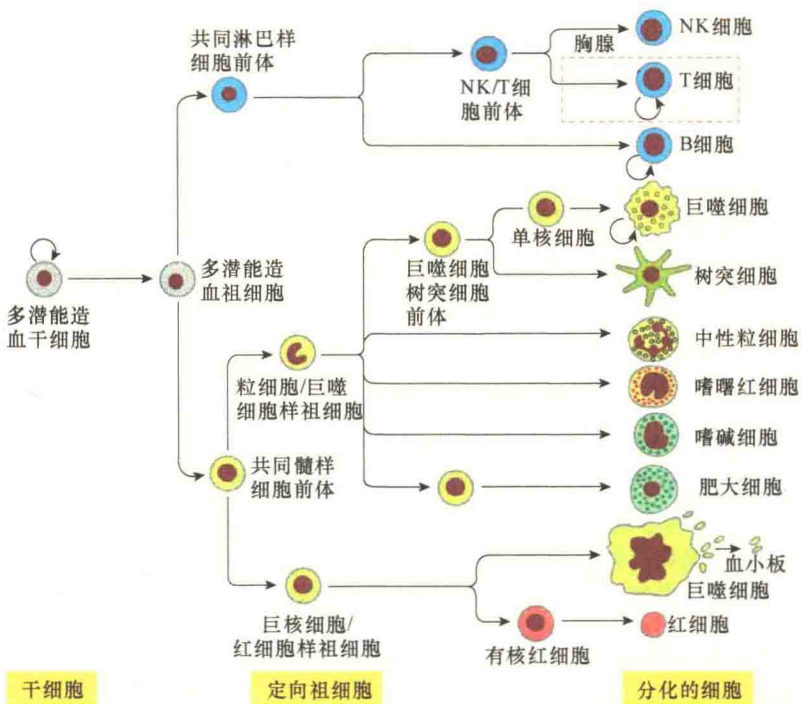


图 14-33 造血干细胞的潜能（引自 Alberts et al., 2015）。多潜能的造血干细胞分裂时能够自我更新，保留一个干细胞，另一个成为有多潜能的祖细胞（progenitor cell），祖细胞分裂产生具有一定特异性的祖细胞，并进一步分化成特异的血细胞。在成年的哺乳动物中，除了 T 淋巴细胞外，都是在骨髓中发育成熟的。T 淋巴细胞在胸腺、破骨细胞、巨噬细胞中发育成熟。某些树突细胞也来自单核细胞。

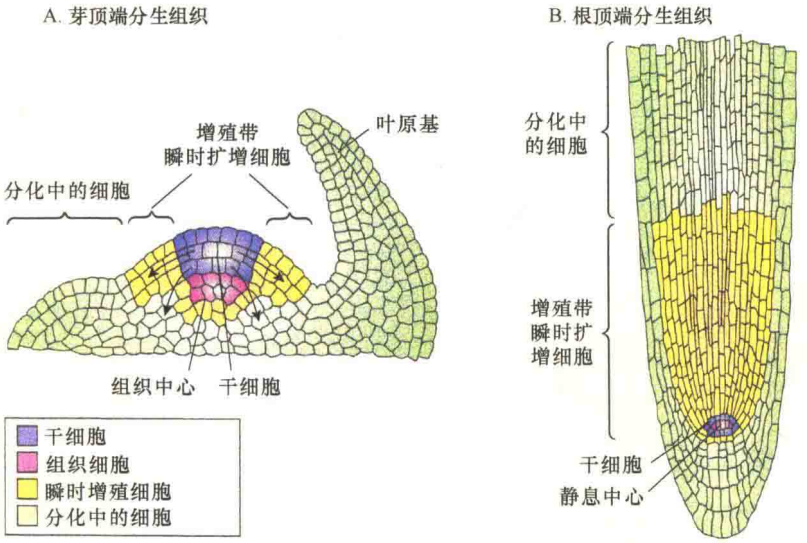


图 14-34 拟南芥芽与根分生组织结构（引自 Lodish et al.，2015）。A. 芽顶端分生组织横切面。B. 根顶端分生组织横切面。

顶端分生组织，地下部分来自根顶端分生组织。

与后生动物成体干细胞不同，植物成体干细胞能够生成完整的器官而不是特异的组织或谱系。缓慢分裂的多能干细胞位于芽分生组织的顶部，而快速分裂的多能性瞬时扩增的子细胞位于外周。芽干细胞的子代分散在分生组织的外周，并聚集形成新器官（包括叶与茎）的原基。当细胞需要分化成特异的细胞类型时，这些细胞将停止分裂。大多数器官都是通过细胞的膨大及伸长进行生长（图 14-34A）。在叶原基的轴中会形成新的芽干细胞生态位，然后长成侧枝。花的分生组织产生 4 个花器官：萼片、雄蕊、心皮及花瓣。与芽顶端分生组织不同，花分生组织随着花器官的形成逐渐消失。

14.5.4 体细胞的重编程与诱导多能干细胞

从上面的讨论中看出，胚胎干细胞具有全能的发育潜能，在临床中具有很好的应用前景，但是涉及诸多伦理问题无法解决。研究者想通过用成年体细胞的核进行移植来获得胚胎干细胞衍生物，并具有发育成组织与器官的潜能，不仅技术难度大，同样有伦理问题。

将体细胞重编程为多潜能的干细胞终于在 2006 年有了突破。日本科学家 Kazutoshi Takahashi 和中山伸弥（Shinya Yamanaka）发现小鼠的成纤维细胞能够重编程为与胚胎干细胞类似的细胞，这种细胞被称为诱导多能干细胞（induced pluripotent stem cell，iPS）。

14.5.4.1 iPS 产生的原理

细胞发育调控的关键因素是基因表达的调控。组织特异性是由不同的基因组合表达的调控结果，如在肝组织中，与肝细胞的生存相关的功能基因进行表达，而其他无关的基因则被关闭。不过，有一点是非常重要的，尽管细胞经过分化成特异组织功能的细胞，但其从原始受精细胞带来的基因组仍是全套的，所以细胞发育，仅是将不相干的基因沉默了，但并没有丢失，这就为细胞“返老还童”保留了机会。

从基因调控机制来说是多层次的，既有转录前调控又有转录后调控。很早以前研究人员就发现转录调节子（transcriptional regulator）对基因的表达至关重要。虽然不同基因组合表达决定细胞发育的特异性，但进一步研究发现，不同的转录调节子的组合同样影响细胞发育类型的特异性（图 14-35）。

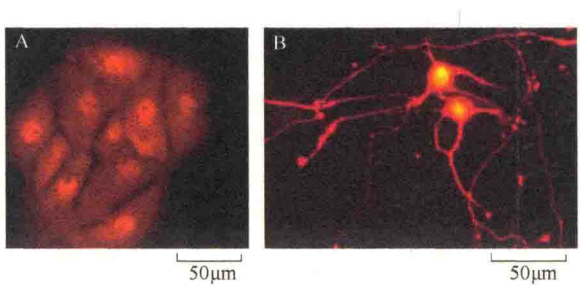


图 14-35 一套转录调节因子组合对分化细胞类型的改变（引自 Alberts et al.,2015）。在本实验中，培养的肝细胞（A）在人工表达三种神经特异性转录调节因子的作用下转化为神经细胞（B）。这两种细胞都表达一种人工的红色荧光蛋白，这种蛋白质可以用来对它们进行可视化观察。这种细胞类型的转换涉及多种神经特异性基因的激活，以及多种肝特异性基因的抑制。

更为特殊的例子是在果蝇发育的早期，人为地将转录调节蛋白 Eyeless 基因导入正常发育成腿的细胞群中，其结果是，由于这种转录调节蛋白基因的不正常表达，使得果蝇的腿部长出了眼样（eye-like）的结构（图 14-36）。

以上的例子都说明，在细胞发育与分化的过程中，转录调节蛋白及其不同组合可以改变细胞分化的特异性。

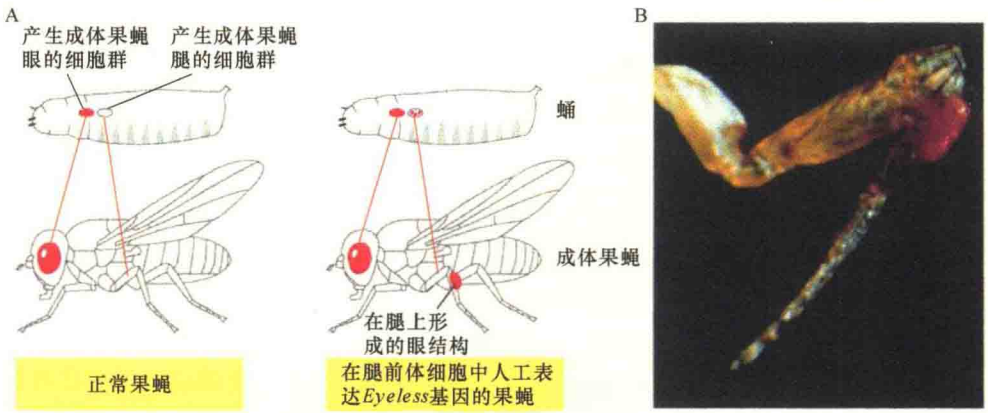


图 14-36 果蝇 *Eyeless* 基因在腿的前体细胞中的表达（引自 Alberts et al.，2015）。果蝇 *Eyeless* 基因在腿的前体细胞中的表达，触发了果蝇的腿部发育了一个眼样结构。A. 实验及结果示意图。B. 长有眼样结构的果蝇腿部照片。

14.5.4.2 体细胞通过重编程进行转分化

通过离体实验，转录调节蛋白能够诱导分化的体细胞通过重编程转变成其他类型的细胞，也就是让终端分化的细胞进行转分化（transdifferentiation）生成其他类型的细胞。

转分化的概念最早是在 1987 年提出并被实验所证实。Harold Weintraub 和他的同事将编码转录调节蛋白 MyoD 的基因人工导入培养的皮肤结缔组织的成纤维细胞中，成纤维细胞成功地转变成肌样（muscle-like）细胞。

根据单个转录调节子及 3～4 个不同转录因子组合都能成功诱导分化细胞重编程，科学家研究了通过转录因子的不同组合诱导成纤维细胞转分化成其他各种类型细胞的技术方法，取得了一系列的成功。特别是通过 3 个不同转录因子的组合，成功诱导小鼠的成纤维细胞转分化成心肌细胞与神经细胞（图 14-37）。

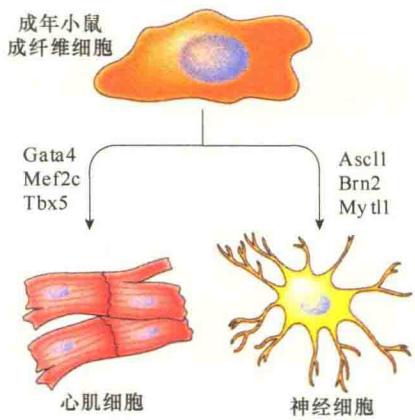


图 14-37 小鼠成纤维细胞转分化成心肌细胞与神经细胞（引自 Cooper and Hausman，2013）。小鼠成纤维细胞在转录因子 Gata4/Mef2c/Tbx5 的诱导下转分化成心肌细胞；而在转录因子 Acsl1/Brn2/Mytl1 的诱导下转分化成神经细胞。

14.5.4.3 诱导多能干细胞的制备

既然将编码转录调节蛋白 MyoD 的基因人工导入成纤维细胞中能够将成纤维细胞转变成肌样细胞，同样的技术能否将成年的体细胞转变成 ES 细胞？为了解决这一问题，研究人员挑选了 24 个候选的 ES 关键基因，将这些基因以不同的组合方式，通过反转录病毒载体转入成纤维细胞，几经挫折，在 2006 年取得了突破（图 14-38）。

实验结果表明，仅是 Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc 这 4 个关键转录因子就足以启动小鼠的体细胞重编程生成 iPS 干细胞。后续的研究表明 iPS 干细胞像 ES 干细胞一样，能够分化成所有类型的细胞。更重要的是，后续研究也证明，成年人的成纤维细胞也能通过相同的技术重编程生成 iPS。

14.5.4.4 ES 与 iPS 在临床上的应用

利用 ES 与 iPS 细胞，以及通过细胞转分化技术获得的人工细胞在药物开发和临床组织修复中有广阔的应用前景。看起来，似乎任何组织都可以通过转分化的细胞进行替换。此方面的研究广泛而迅速，但是仍有不少难题需要解决。

随着 iPS 及直接转分化细胞的出现，有一个障碍至少在原理上被跨越了，即免疫排斥。由于 ES 细胞是早期胚胎产生的，并且是由没有任何关系的供体产生的，所以在遗传上与接受移植的患者的细胞是不同的，因此移植的细胞及其产生的子代易于被免疫系统所排斥。与此不同的是，iPS 及转分化细胞是从患者自身组织产生的，所以，移植回相同

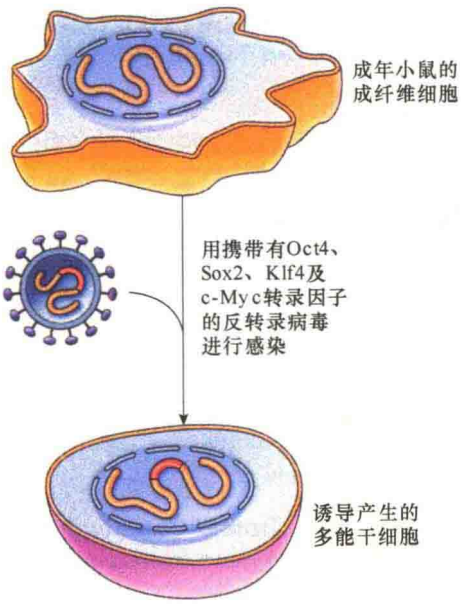


图14-38 诱导多能干细胞的生成（引自Cooper and Hausman, 2013）。用携带有4个转录因子（Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc）的反转录载体的病毒感染培养的成年小鼠成纤维细胞，成功地将成纤维细胞转变成具有多潜能的干细胞。

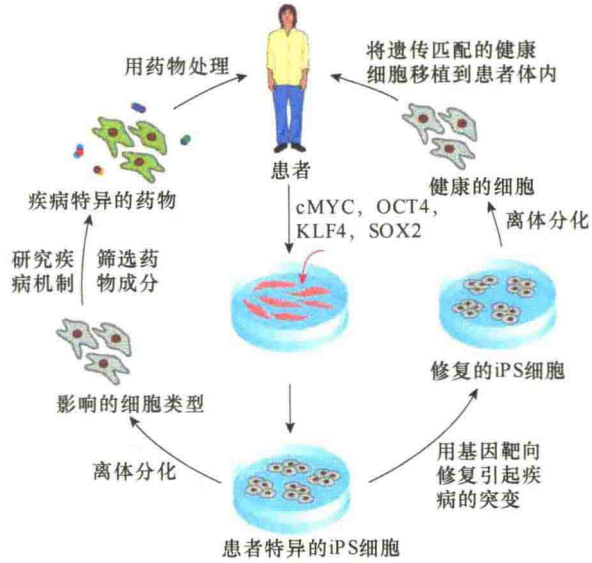


图 14-39 iPS用于药物开发及遗传病的分析与治疗（引自Alberts et al., 2015）。图的左侧显示的是如何从遗传病患者的细胞获得iPS分化的细胞用于遗传病发病机制分析及药物开发。右侧显示的是遗传缺陷在iPS中是如何修复的，然后用适当的方法诱导iPS分化健康的细胞，再将分化的细胞移植到遗传病患者的体内，这种移植不会被免疫排斥。

的个体后就会避免免疫系统的攻击。

ES、iPS、转分化细胞除了通过移植进行组织修复外，还有其他一些重要用途，特别是可将任何类型的细胞培养形成大的、同源特化的细胞群。这些细胞群可用来研究疾病的机制，以及研究开发作用于特殊细胞类型的药物（图 14-39）。

举例来说，1989 年美国犹他州大学 Timothy 教授首先报道一例患儿有心电图 QT 延长，心律失常，并有并指 / 趾等先天性遗传性异常，随后归为长 QT 综合征 8 型，属于一种遗传性 L 型 Ca^{2+} 通道病，命名为 Timothy 综合征。

为了研究该病的病理，研究者从患有该病的患者身上获取了皮肤成纤维细胞，并诱导成纤维细胞产生了 iPS，最后将 iPS 诱导分化成心肌细胞。在此过程中，同时从正常人身上获取皮肤成纤维细胞并将 iPS 诱导成心肌细胞。比较两类心肌细胞发现，患者肌收缩没有规律，并且 Ca^{2+} 的流入及电活性异常，获得了较为详细的数据，这种简便准确的分析，为开发治疗心律不齐的药物提供了可靠的依据。

细胞发育研究的科学进展

“单细胞发育”（development cell by cell）的研究技术是 2018 年 *Science* 杂志评出的十大科学突破之首的创新性技术。具体而言，这一技术可分为“三部曲”：首先，从生物体中分离出数千个完整的细胞；其次，对每个细胞的遗传物质进行有效的测序；最后，利用计算机或细胞标记工具，重建这些细胞的时间与空间关系。通过这一系列技术，科学家描绘出胚胎发育的惊人细节，以前所未有的清晰度，观察到单个细胞的发育过程。这项技术开创了新的细胞革命。

虽然我们根据已有的知识对细胞的发育与分化进行了介绍与讨论，但是一个受精卵究竟是如何产生构成完整身体的多种细胞类型、组织和器官的，仍然有许多不解之谜。

2018 年 4 月 26 日，*Science* 杂志同时发表了来自哈佛大学、Broad 研究所等机构的三篇研究论文，报道了研究人员用单细胞测序技术分别在斑马鱼和蛙早期胚胎发育过程中建立了基因表达动态图谱，将相关数据以几分钟到几小时的时间间隔组合在一起，对细胞进行逐个描述，并观察胚胎最终形成的过程，从而建立起完整的路线图，揭示了单个细胞构建整个生物体的完整过程。

在斑马鱼的研究中，哈佛医学院系统生物学系的 Klein 和 Megason 分析了约 92 000 个斑马鱼细胞，收集了来自 7 个不同胚胎阶段的 mRNA 数据。研究小组从发育了 4h 的胚胎开始调查，在受精后 24h（这是基本器官开始出现的时间点）结束。每个细胞的基因活动模式表明了它的发展方向，并最终揭示了它的身份。

在另一项由 Kirschner 和 Klein 带领的关于非洲爪蟾的研究中，研究人员对受精后 5～22h 的 10 个胚胎期中 136 977 个细胞进行了单细胞 RNA 测序。基因表达数据显示，即使蛙胚胎看起来是未分化的一团，其细胞也开始呈现其最终特征，如尾巴。

而当 Klein、Kirschner 和 Megason 一同比较蛙和斑马鱼的结果时，惊奇地发现了一些差异。例如，某些细胞类型的发育途径因物种而异。尽管关键转录因子基因的活性在普通细胞类型中是相似的，但是在某些细胞类型中，其他基因的表达活性在两个物种之间的差异超出了研究人员的预期。

在第 3 篇论文中，哈佛大学的发育生物学家 Alexander Schier 开发了自己的计算方法，以追踪成熟斑马鱼中的细胞。在研究小组对胚胎早期生长阶段的细胞进行取样（在胚胎发育最初的 9h 中，每 45min 取一次样），以及对这些细胞的 mRNA 进行测序后，软件能够通过提取完全分化的细胞的基因活性并分析在次老胚胎（next-oldest embryo）中哪些细胞具有最相似的基因活动特征谱来重建每个细胞的发育史。最终，Schier 等证实，最初的单细胞胚胎（initial one-celled embryo）能够产生 25 种主要的细胞类型。他们的研究结果有了一些意外的发现。例如，发育生物学家曾经认为，一旦一个细胞开始沿着一个方向发展（如发育成一个肌肉细胞），那它就不会“偏离”这个方向。然而，他们的新研究发现，一些斑马鱼细胞会在“半路”转向另一个发展方向（即发育成不同的细胞类型）。

美国华盛顿大学的发育生物学家 David Kimelman 评价说，这些最新的研究结果称得上是“力作”，是“理解发育生物学基本问题的重大成果”。

本章小结

动物和植物的雌配子通常称为卵子，而将雄配子称为精子。配子形成的过程称为配子发生。在配子发生过程中，二倍体的原始生殖细胞要通过减数分裂和分化才能转化成单倍体的卵子或精子。

在大多数动物中，卵子形成（即卵子发生）发生在卵巢，并且有一个增殖期。雄性的精子发生与卵子发生过程有很大的不同，它是在睾丸中通过精子发生过程产生的。

精子与卵子的融合，即受精作用。受精作用涉及的反应包括：顶体反应、皮质反应、原核融合等。

从受精卵形成胚胎，再由胚胎生长发育成个体的过程称为个体发育。从形态上看，个体发育过程经历生长、分化和形态发生。在个体发育中，细胞的后代在形态、结构和功能上发生差异的过程称为细胞分化。发育分化先后涉及 4 种不同的细胞运动：细胞增殖、细胞间的相互作用、细胞分化、细胞运动。

细胞分化是胚胎细胞分裂后未定形的细胞在形态和生化组成上向专一性或特异性方向发展，或由原来较简单且具有可塑性的状态向异样化稳定状态发展的过程。细胞分化时的主要特征是细胞出现不同的形态结构和合成组织特异性蛋白质，演变成特定表型的细胞类型。其结果是：在空间上细胞之间出现差异；在时间上同一细胞和它以前的状态有所不同，从本质上说，细胞分化是从化学分化到形态、功能分化的过程。

从分子水平看，分化细胞间的主要差别是合成蛋白质种类的不同，即表达的基因不同，细胞分化的分子基础在于基因表达的控制。

果蝇只有 4 对染色体，生命周期短，是细胞分化研究的重要模式动物。通过对果蝇的研究，获得了很多关于基因对发育调控的认知。

干细胞是一类具有自我复制能力的多潜能细胞，在一定条件下，它可以分化成多种功能细胞。胚胎干细胞的分化和增殖构成动物发育的基础，成体干细胞的进一步分化则是成年动物体内组织和器官修复再生的基础。

在人工条件，体外诱导体细胞重编程为多潜能的干细胞，而成为诱导多能干细胞（iPS），诱导多能干细胞如同胚胎干细胞一样，能够分化成所有类型的细胞。诱导多能干细胞在临床上有广阔的应用前景。

思考题

（1）简述海胆受精的基本过程。

（2）原肠胚的三个胚层的命运如何？

（3）什么是形态发生素？如何起作用？

（4）果蝇有几类卵-极性基因？如何调控早期果蝇胚胎轴的发育？

（5）何谓胚胎干细胞与成体干细胞？各有何潜能？

（6）植物中的干细胞位于植物的什么部位？成年动物的干细胞存在的部位在哪里？动物与植物系统的干细胞有何不同？